6.2.2 沃尔克法则提出后，国际投行退出自营大宗业务

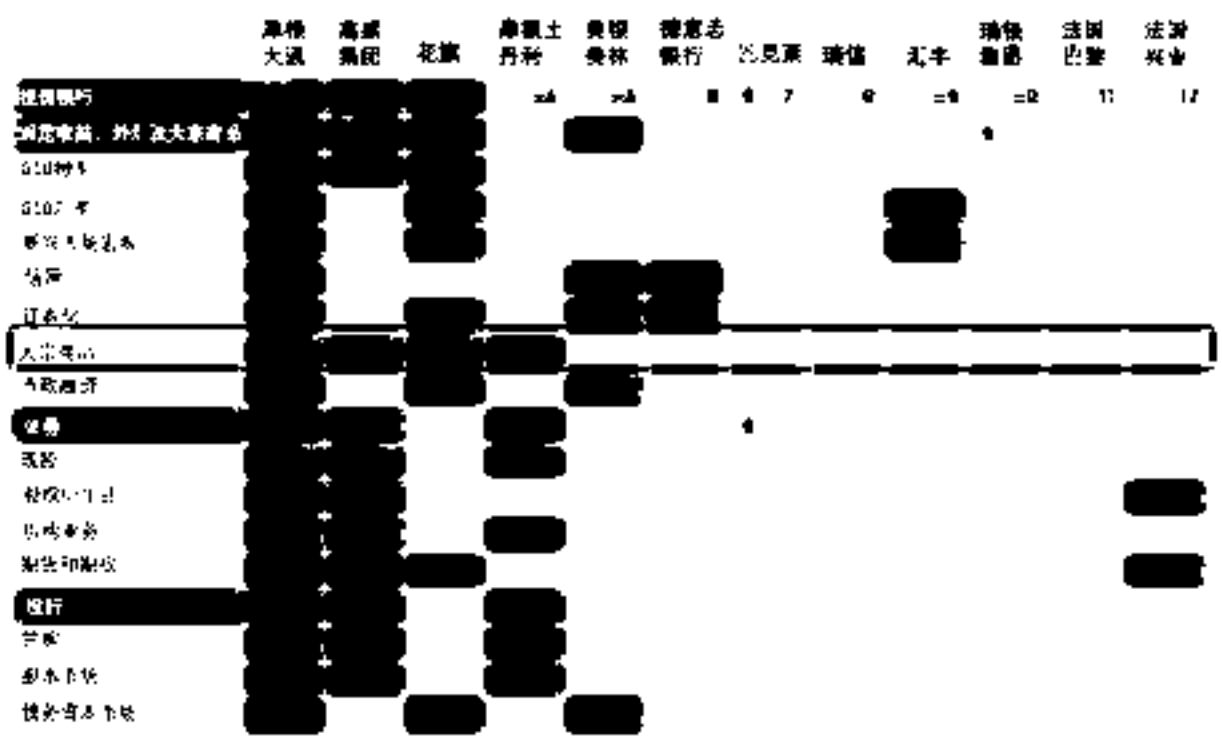


图 6.11　2016 财年全球投行排名（仅供参考）

来源　Bloomberg。

国际投行纷纷进入大宗商品业务，国际投资银行、商业银行、证券公司、基金公司、私募、期货公司、银行理财、信托、保险公司、资产管理公司、财务公司、租赁公司、证券投资咨询公司、证券投资基金管理公司、证券公司资产管理公司、证券公司直投子公司、证券公司风险管理公司、证券公司创新业务子公司、证券公司营业部、证券公司客户、证券公司分支机构、证券公司员工、证券公司高管、证券公司股东、证券公司实际控制人、证券公司关联方、证券公司董事、证券公司监事、证券公司高级管理人员、证券公司从业人员、证券公司投资顾问、证券公司经纪人、证券公司证券发行人、证券公司证券承销商、证券公司证券经纪商、证券公司证券自营商、证券公司证券做市商、证券公司证券投资基金代销机构、证券公司证券投资基金托管人、证券公司证券投资基金管理人、证券公司证券投资基金份额持有人、证券公司证券投资基金份额持有人大会、证券公司证券投资基金份额持有人大会召集人、证券公司证券投资基金份额持有人大会表决权、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议生效、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议无效、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议可撤销、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不成立、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议终止、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议变更、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议撤销、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议确认、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议执行、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议监督、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议救济、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议法律责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议行政责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议民事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议刑事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议违约责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议侵权责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不当得利责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议缔约过失责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议无因管理责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议连带责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议按份责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议补充责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正连带责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正按份责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正补充责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正不当得利责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正缔约过失责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正无因管理责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正侵权责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正违约责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正法律责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正行政责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正民事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正刑事责任、证券公司证券投资基金份额持有人大会决议不真正

[illegible]

6.2.4 上海期货交易所的INE原油期货——以人民币计价和结算

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	[illegible]（中国农产品期货）	[illegible]（芝加哥期货）	[illegible]（NYMEX期货）	[illegible]（伦敦期货）
交易品种	中华全国期货[illegible]及其指定为API指数，含[illegible]5.5%	主要[illegible]（芝加哥、Forbes、Duisburg、Rotterdam、Tyne）	纽约商品期货交易所[illegible]期货	[illegible]
交易单位	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手
报价单位	元/桶	美元/桶	美元/桶、美分/桶	美元/桶
最小变动价位	0.1元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶
交易方式	现货交易	现金结算	现货交易	现货交易
交割方式/结算	期货中[illegible]期货交割结算、保税交割	期货转现货	FOB船港交割	FOB装船港交割
最低交易保证金	合约金额的5%	2750—4400美元/手	期货合约保证金为4400美元/手，套利交易保证金为3300美元/手	2000美元/手，期货保证金为4400美元/手
合约月份	连续1至12个月及连续季份及跨月八个套利	48个连续月份	本年和未来8年的连续月份合约，以及2个额外的连续月份合约，在本年12月合约交易结束后，次年新一年连续月度合约和2个额外的连续月度合约	在最近年份后4年月份挂牌，在本年12月合约交易结束后，将新增一个远月年

图 6-13　[illegible]主要原油合约对比

来源：[illegible]

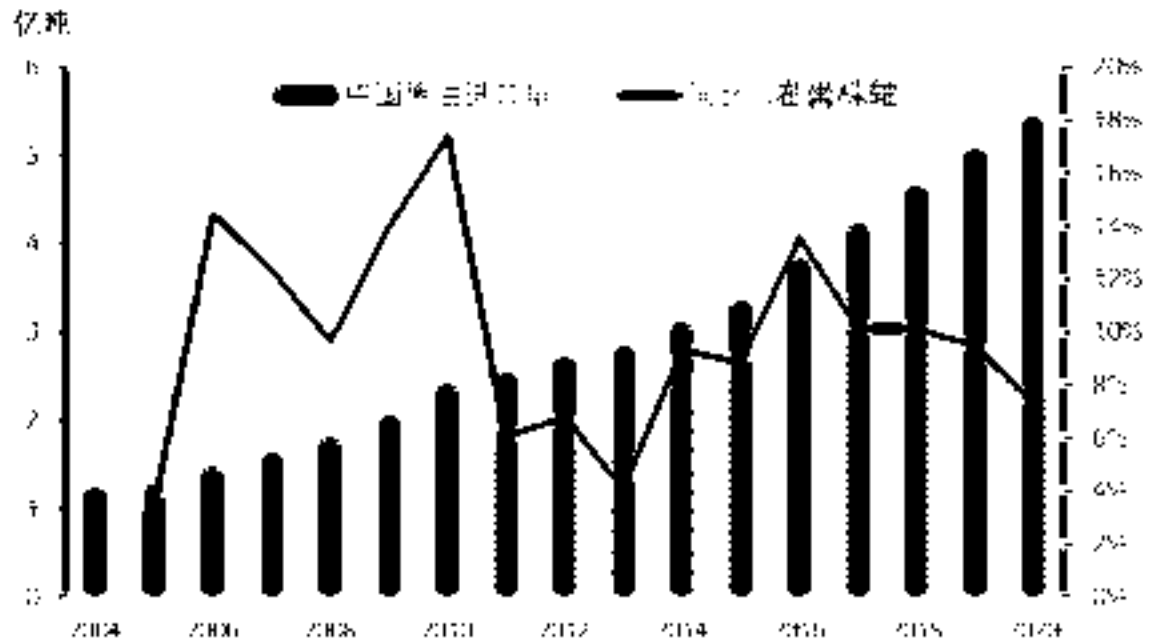


图 6-14　中国原油进口量及同比

来源：海关

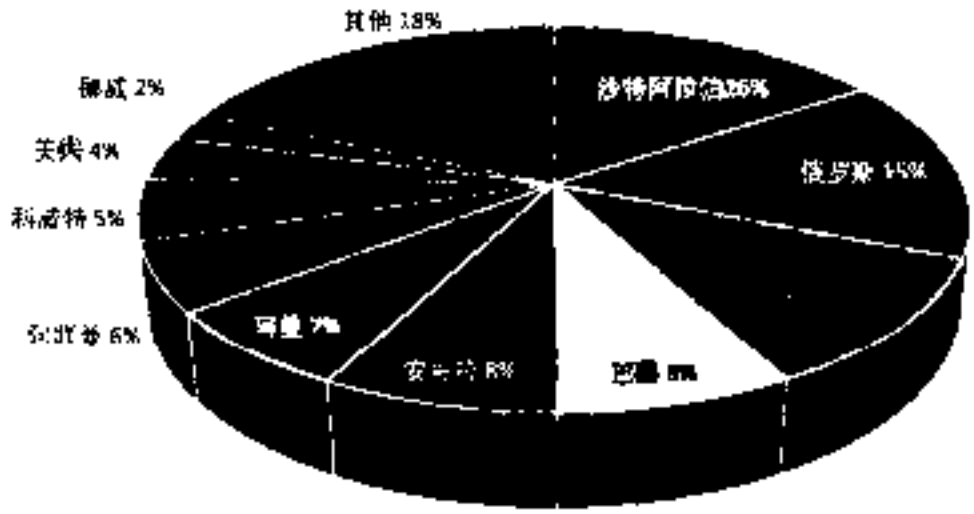


图6-15　2020年中国原油进口来源分布

来源：海关

在推出INE原油期货之前，WTI原油一直作为期货市场的定价中心，各个中转港和生产国进口中国，中东原油价格一般参考迪拜现货价格，非洲绝大多数地区作为国际贸易结算货币，主要为美元，亚洲溢价，形成亚洲地区独有的价格，国际上大多数贸易商，炼油厂都在期货市场，交易中东和非洲原油现货价格，有个缺乏价格话语权，为了改变这一现状，INE原油期货合约标的为中质含硫原油，与WTI原油不同的是中质含硫特质是高硫，为中东地区生产的国家进口的主要品种，国际中东贸易商业务中转至消费个体，均为中国客户，个别场外期货品种，INE原油期货以人民币计价，可由投资者或符合条件为境外客户，作为境外交易者，在境内国有银行开立人民币交易结算账户，投资者可选择现货和期货交易方式

625　大连商品交易所——铁矿石的国际定价中心

大连铁矿石期货合约上市时间为2013年10月18日，大连商品交易所铁矿石期货的特点如图6-16所示，2018年5月4日，大连商品交易所铁矿石期货正式引入境外交易者，是我国首次允许国际投资者参与交易的品种，成为继原油期货后，第二个对外开放的期货品种，大连商品交易所铁矿石期货合约交易结算结合后，境外交易者参与我国铁矿石期货市场，DCE域外市场成为全球唯一市场，2018年，中国铁矿石期货成交量占全球第一大铁矿石现货市场贸易结算交易的实物期货的22倍，为国际钢铁贸易结算，有效不仅降低交易管理提供了定价参考



图 6-16　铁矿石期货价格

来源：大连商品交易所

中国是全球最大的铁矿石消费国和进口国，2020年中国铁矿石进口量占全球铁矿石贸易量的70%以上（如图6-17所示），国内铁矿石资源储量大但品位低，开采成本高，国内铁矿进口约为国内铁矿石的4倍。中国钢铁产业的增长带动了对铁矿石的需求，但对铁矿石的定价，长期以来缺乏自己的话语权和影响力。2010年，中国钢铁工业协会与中国五矿化工进出口商会联合成立了铁矿石谈判小组，试图改变铁矿石定价权旁落的局面。

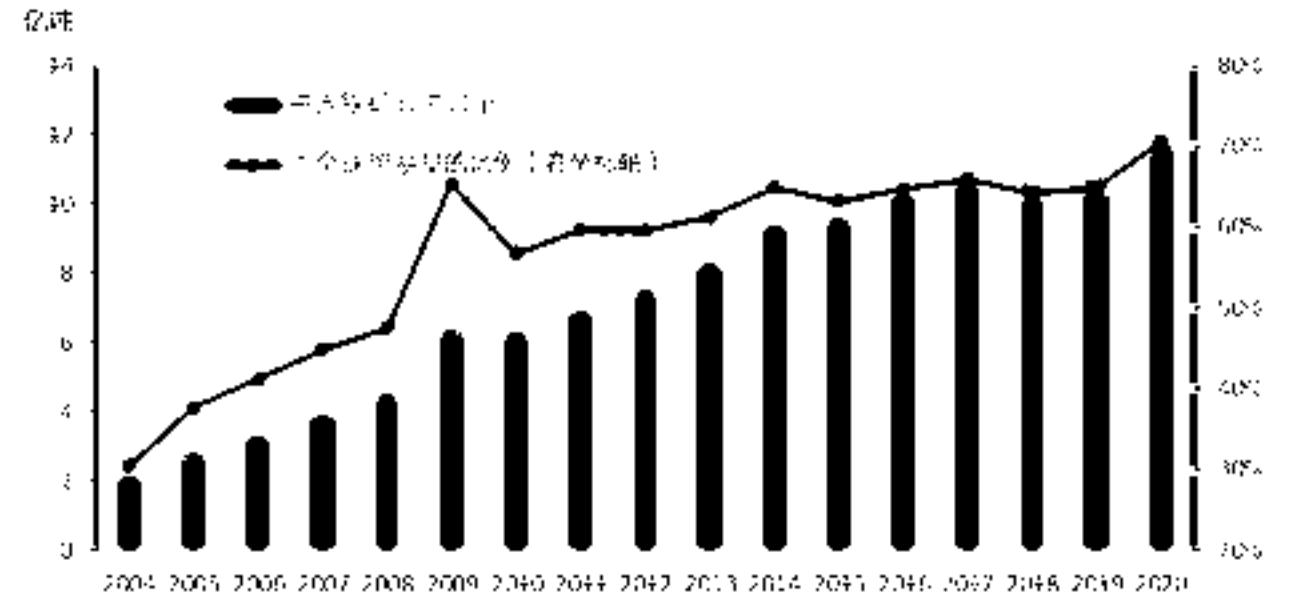


图 6-17　中国铁矿石进口量及其占全球贸易量的比例

来源：海关

第四场交易日于2009年首次组出铁矿石现货合约，于2013年4月推出铁矿石期货，以PSI铁矿石价格指数进行结算，上市品种为铁矿石期货于2013年10月组出，以期货为标的，这个每个实物交割铁矿石期货品种，交易所上超过单个交易平台，上市后与外盘价格联动相关，吸引全球四个机构上场生产商贸易交易者。大连商品交易所推出铁矿石期权，现在各品种期货和期权等每年4月，可供铁矿石产业链上实现买入套保以及现货成本和市场采购策略的价格波动的风险。

626 郑州商品交易所——PTA期货的国际化

精对苯二甲酸（PTA）期货于2006年12月在郑州商品交易所上市，是中国成为全球首个上市PTA期货的国家。PTA是重要的大宗有机原料之一，也是生产涤纶的主要产品，也用于轻工、电子电器等多个行业，生产包装、建筑等领域。PTA产业链流程图如图6.18所示。

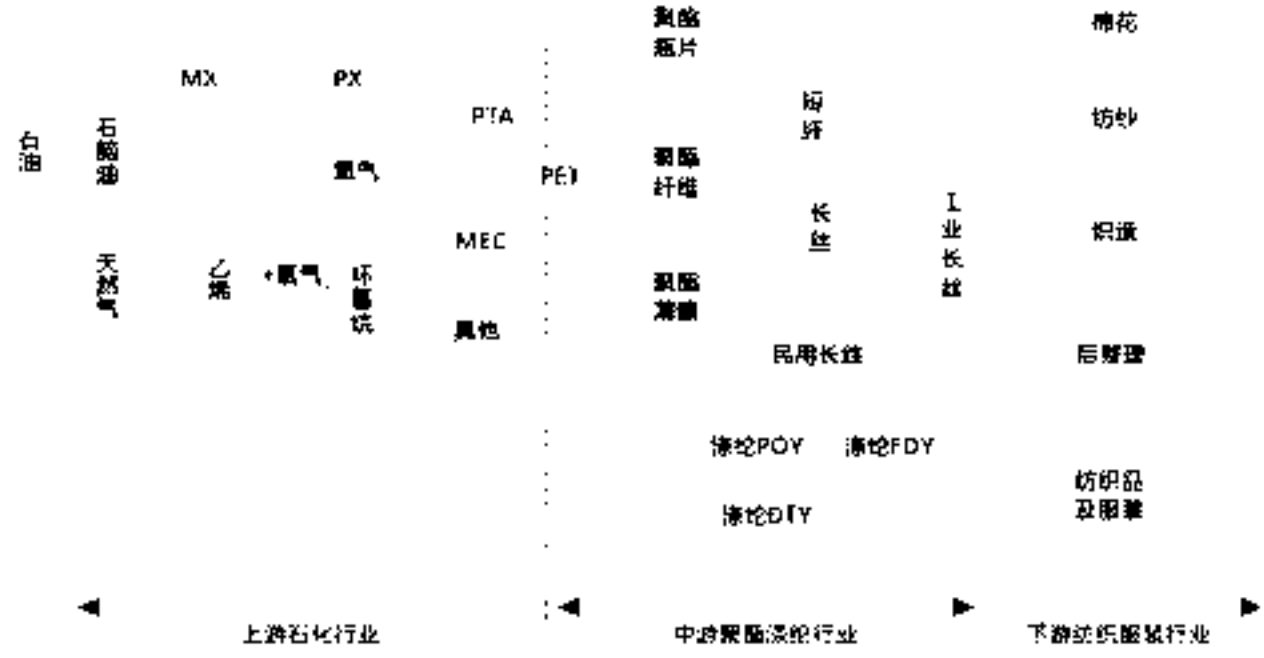


图6.18 PTA产业链流程图

资源：[illegible]

上游是全球主要的PTA生产和消费区域，PTA于2008年全球金融危机期间，受原材料价格波动影响，大型纺织企业停产，本身在气候事件中也受下游对上游原材料PTA进行负面影响，郑州商品交易所PTA期货成交量上升，成功扩展，其合约价格成为国内市场的标志价格。本质，期货上市企业对上

游戏材料　甲苯（PX）也与依存度较高，主要从日本和韩国进口，因此PX作为进口商品受外盘影响较大。PTA期货合约价格如图6-19所示。

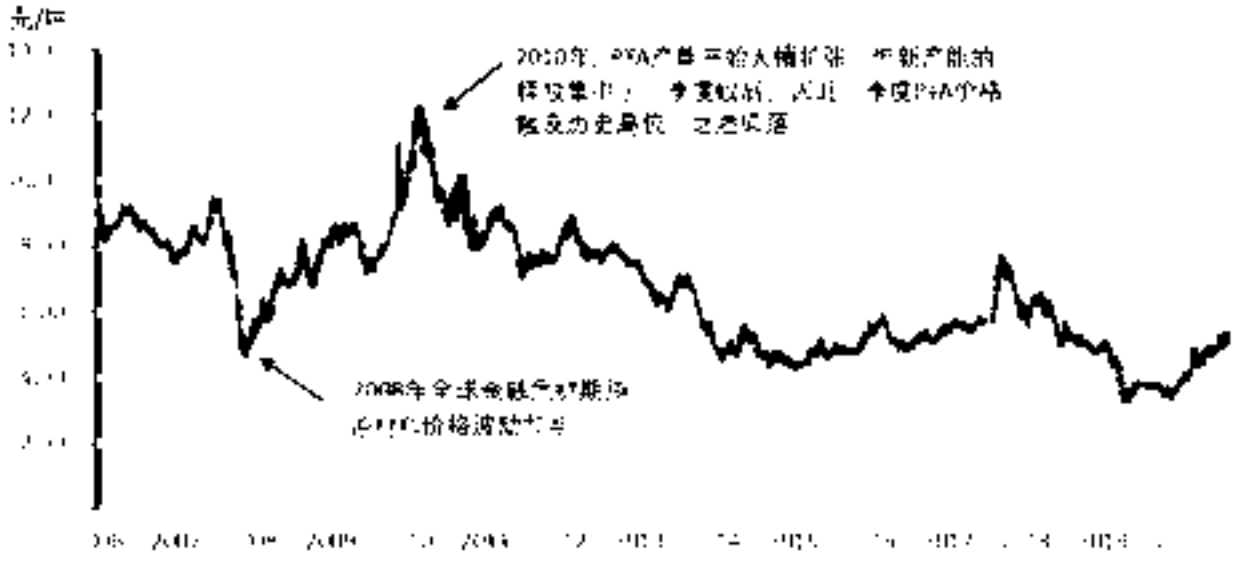


图6-19　PTA期货合约价格

数据来源：Wind资讯

2018年11月，PTA期货主力合约在5月，主要大转换交易者，成为韩国三种，由于PTA期货是中韩两个国家交易，也是个缘由　个韩国类期货三种，上韩两在此基础上中韩PTA期货在个缘化方价差韩方。另外，PTA为价格上游原材料PX期货价格基本涨跌幅大的相关性相关性较高，上游这个重要产进行负债的广发价格波动的大家。

6.2.7　全球稀土看中国——贸易战中的中国"稀土牌"

稀土是中韩重要的战略资源，被称为"工业的黄金"和"工业的维生素"，广泛应用于冶金、石油、玻璃陶瓷、从磁电子材料等，以及农业、医药等领域，因此十分重要。中国是全球最大的稀土储量国，全球储量1.2亿吨，中国储量为2700万吨，占全球储量的23%；其次是越南，储量为2200万吨，占全球储量的18%；俄罗斯储量为1200万吨，占全球储量的10%；美国储量为1200万吨，占全球储量的10%；澳大利亚储量为400万吨，占全球储量的3%；印度储量为310万吨，占全球储量的3%；其他国家储量为4400万吨，占全球储量的38%，具体如图6-20所示。

中国在2018年和美国发生贸易战之后，稀土出口受到了关注，中国一直在美国的稀土进口国中占据重要地位，从中国进口的稀土占其进口总量的80%。2020年，美国是全球第一大稀土生产国，

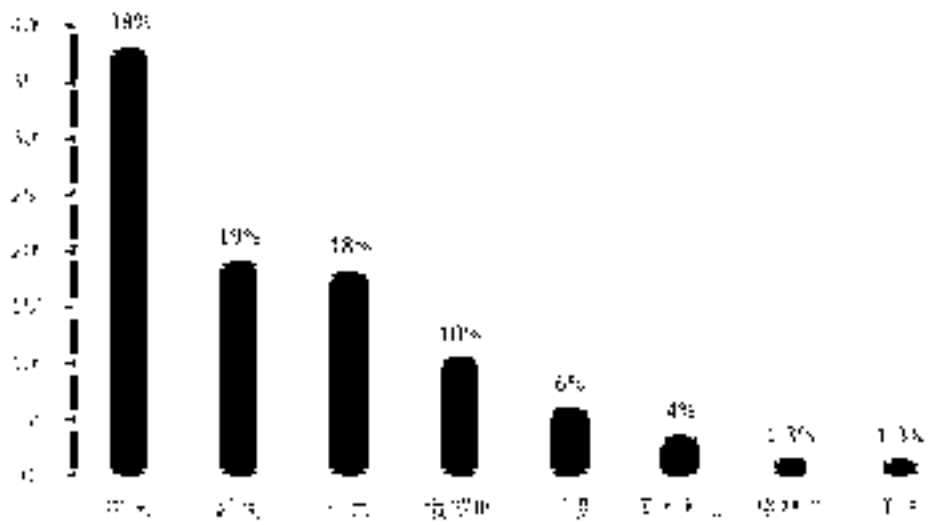


图 6-20　稀八大战 1 资源国占全球份额情况举例

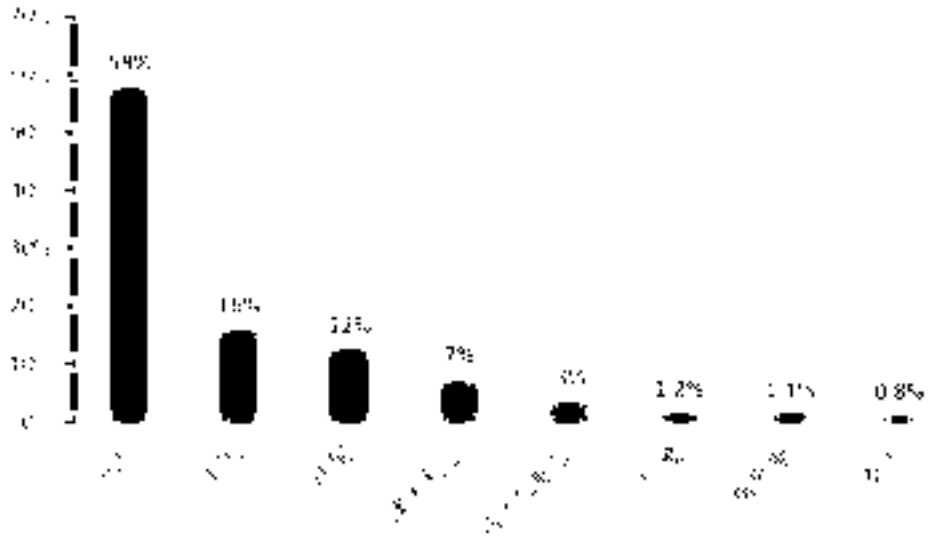


图 6-21　稀八大战 1 生产国占全球份额情况举例

稀土是物质生系列品，轻 17 种元素总称，由于其分布有两大主要类型：轻稀土和重稀土，轻元素形成个金，中部开发技术较高，生产、销售，俄罗斯稀土储量系第二，约为 [illegible]，我国目前资源储量大约模仿发，为了对此问题

资源化工及其衍生，中国在2001年提出建立以人民币计价为主导的稀土价格体系，提升了世界稀土资源在2016年，我国建立了大型稀土生产集团，在轻稀土方面，有4家集团，中重稀土有3家集团。我国的稀土集团期货有稀土生产集团，资源控制度达到80%。中国每年稀土生产量稳定在六个集团中分配，比例为1:1:1:1:1:1。2020年，全国稀土冶炼分离总量为14万吨至15万吨，同比增长6.1%至6.4%，配额实现了长期中国有能力增长的供应，这给海外下游带来的供应链建设的压力。

6.3　中国大宗商品市场的发展

中国成为数大宗商品的消费大国，但在大宗商品市场的话语权上，欧美及美国，缺少反映本国供需关系的基准价格，定价权受制于海外资本的控制。自2018年原油大品种上市以来，发展壮大大宗商品衍生品市场及国际化，助力海外大宗商品参与者在境内，以INE原油期货为基础，铁矿石、PTA、橡胶等期货品种引入境外交易者，"一带一路"之路

6.3.1　国际投行的中国布局

最近几年，国际投行在大宗商品衍生交易、做市、融资等方面较具优势。在中国大宗商品市场，截至2019年，中国证券金融股份有限公司为公司将加入于2021年底前设立的全资子公司外资股权的过渡期内持有的2020年，符合条件的境外投资者在期货公司的股权比例由不超过49%，国际投行可设立具有法人资格的期货公司的设立。2020年4月1日，中国证监会发布公告，决定将从事期货投资为中国首家外资全资控股期货公司。外资全资控股期货公司实施后有助于中国期货市场的对外开放，降低其业务和客户的风险，中国证券期货监督管理委员会发布，将实施境内大型期货公司。

此外，国际投行自身在中国在大宗商品融资业务。由于中国是大宗商品生产和消费大国，生产企业和贸易商在日常销售回款中存在较大的外汇结算需求，而管理此外汇风险对大型一般企业，由于大宗商品生产特殊性，其采购和销售往往会产生较大的资金，从生产到销售，中间的资

资方案有结构性存货融资，期货公司资产管理业务有权为客户提供融资，
由期货公司指定银行、交易商、结构化、中间融资，期货公司的风险
[illegible]

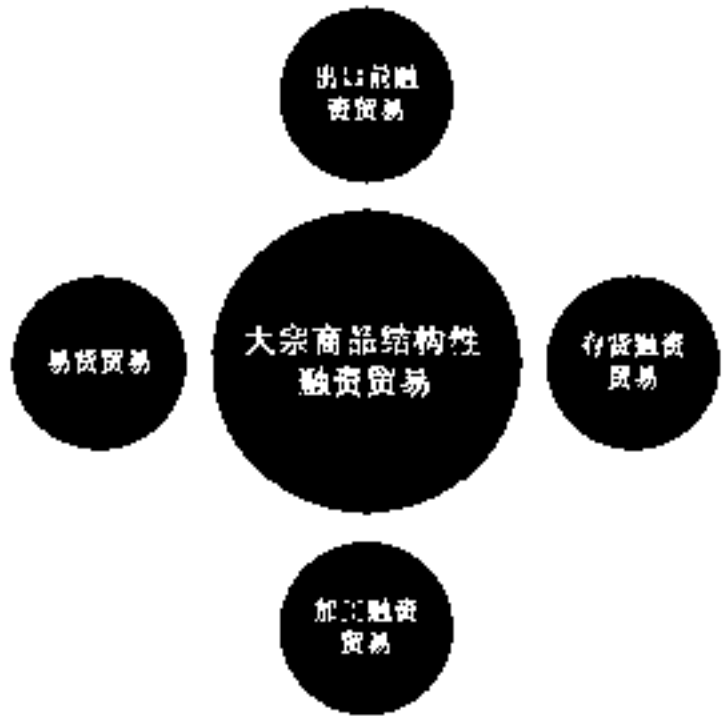


图 6-22　大宗商品结构性融资贸易的种类

大宗商品结构性融资需要较少的资本金，且具有相对较高的杠杆比率，
投行在向上游大型商品生产和贸易企业[illegible]。每年投行在这个
业务上的利润[illegible]

6.3.2　国外资本逐鹿中原

以 INE 原油期货为例，铁矿石、PTA、PP 等期货品种[illegible]
和实物交割的大型外资参与，成交结果持仓结构[illegible]
价格产生[illegible]
合约参与上游重点客户，生产下游产品的[illegible]
企业贸易中的价格风险。各主要类别商品全球市场[illegible]

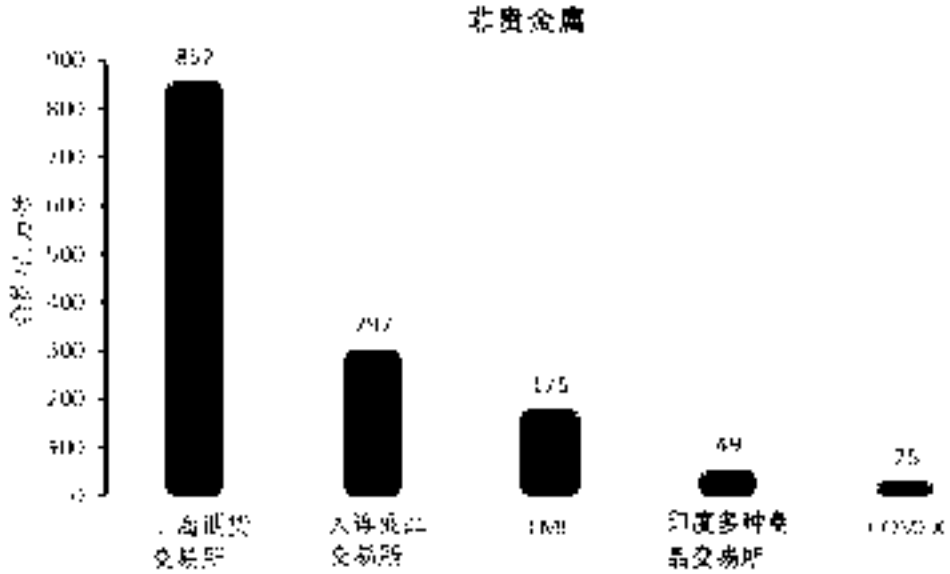


图 6-23　各主要商品期货品种交易量领先的交易所交易额

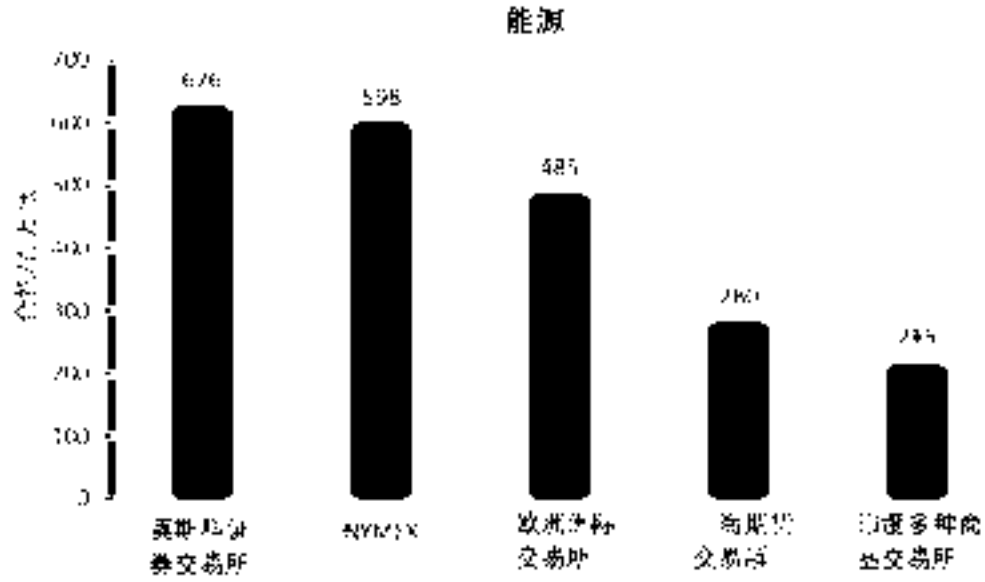


图 6-23　各主要类别商品交易量较高的五家期货交易所（续）

资料来源：美国期货业协会（FIA）官方统计数据（2024年）

例如，INE 原油期货实现在上市后 4 个月超过纽约商品交易所（NYMEX）成为仅次于 WTI 原油本身的全球第二大原油期货合约，仅次于境外油气场内市场的表现。一个重要原因在于境外投资者将 INE 原油期货视为原油的基准合约，以此进行套期保值。

铁矿石期货国际化后，也逐渐成为全球增幅最大的大宗商品期货合约。境外矿商和贸易商可以人民币计价交割铁矿石合约对冲风险，非洲或拉丁美洲矿山以美元定价，人民币计价能够结算方式，减少了转换到美元的环节。现货方面，人民币在国际贸易中实现了 2023 年 3 月，印尼最大的钢铁集团青山钢铁集团与中国宝钢集团签署了为期一年以铁矿石为主要内容的人民币结算协议，这是全球首个以铁矿石贸易签署人民币的跨境结算协议。随后，印尼青山钢铁集团与中国宝钢集团签署了为期一年以铁矿石为主要内容的人民币结算协议。

国际大宗商品交易以美元为主流结算货币的格局，制约了大宗商品消费大国中国的话语权。大宗商品的人民币计价结算本质上是减少对美元的依赖，这一现象在俄乌冲突后表现得尤为明显。俄罗斯与印度、中国等国家的贸易中，卢布、人民币结算比例大幅提升。

6.3.3　全球只有两个市场：中国和全球除中国之外

中国大宗商品现货贸易额长期保持全球第一，2024 年，中国对铜、铝、

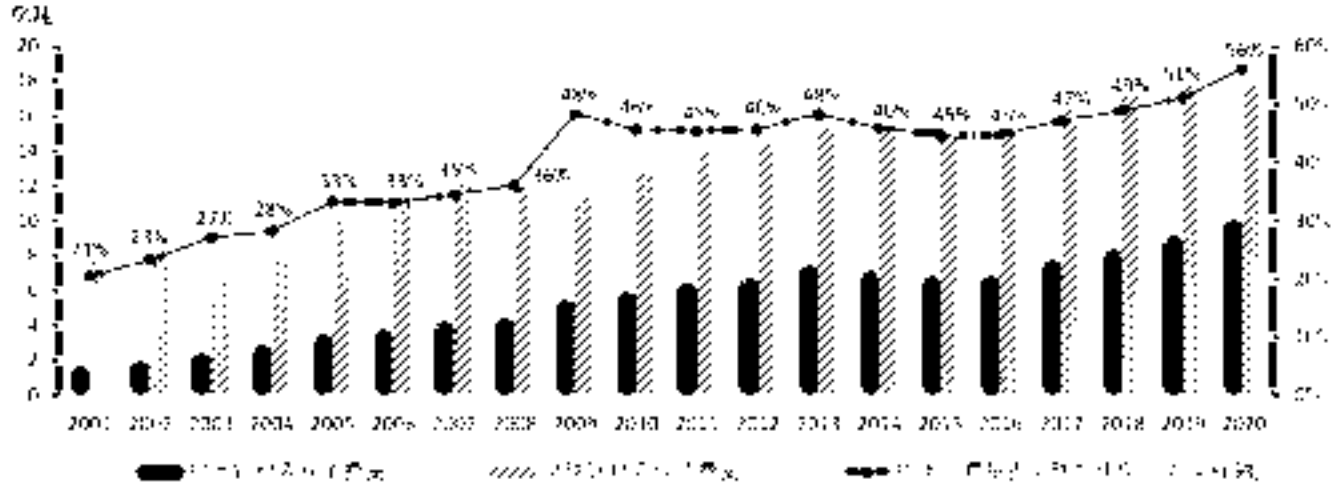
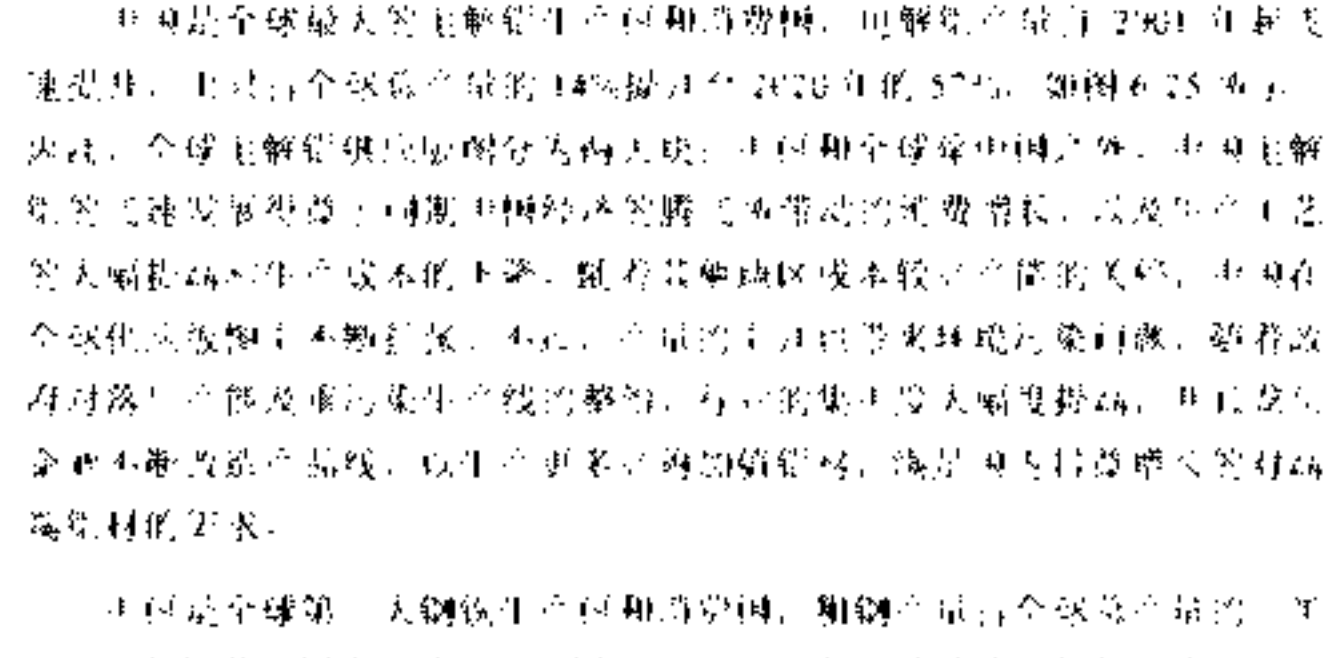


图 6-24　中国和全球钢材表观消费量及中国消费量占全球的比例

来源：中国钢铁协会



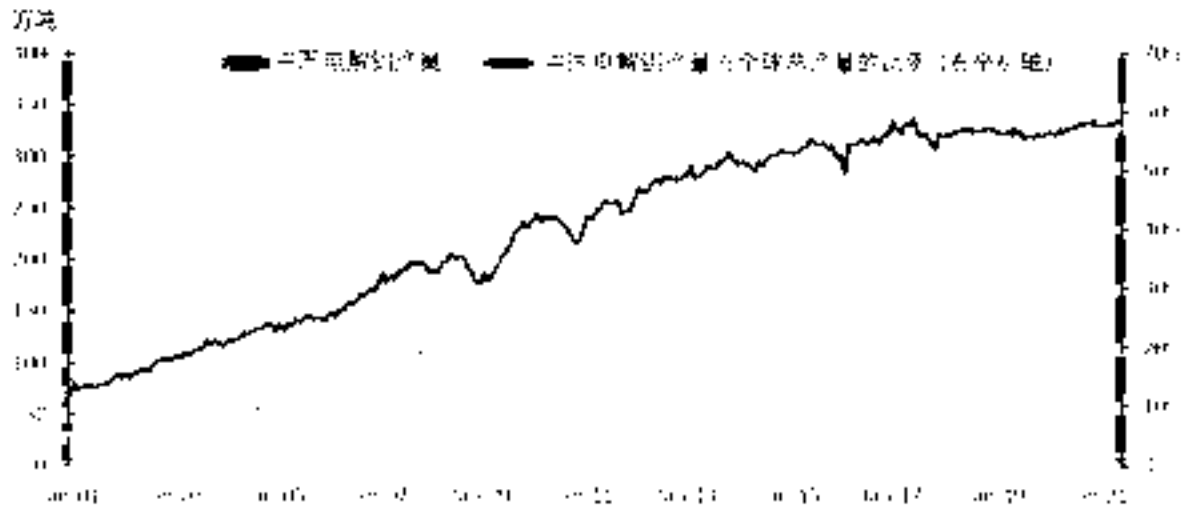


图 6-25　中国电解铝产量及其占全球总产量的比例

来源：国际铝业协会

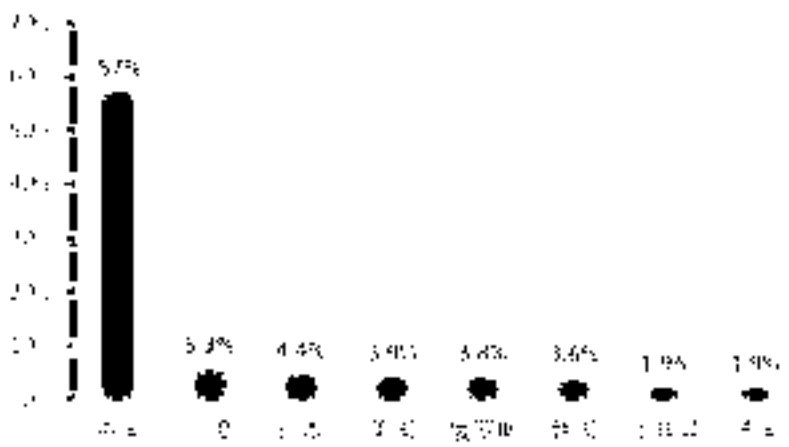


图 6-26　各国电解铝产量占全球总产量的比例

来源：产业链协会

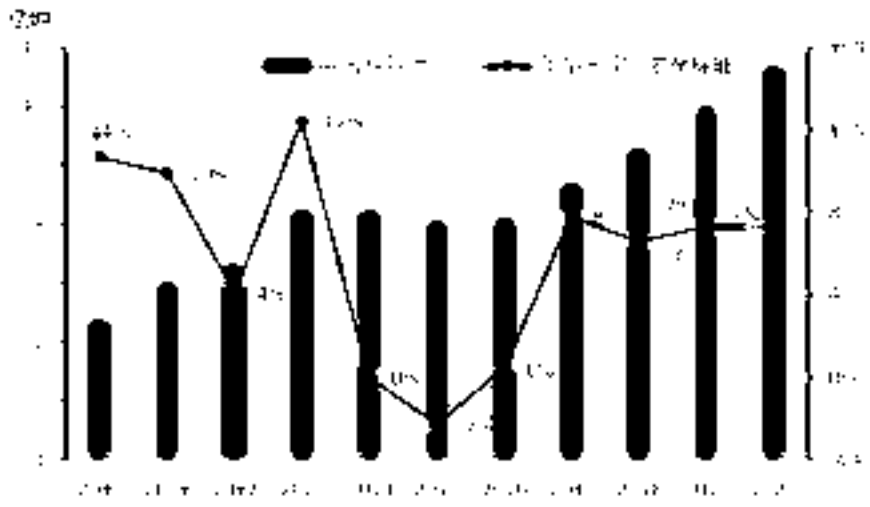


图 6-27　中国电解铝产量及其年增长率

来源：产业链协会

6.3.4　中国消费对全球矿商的影响

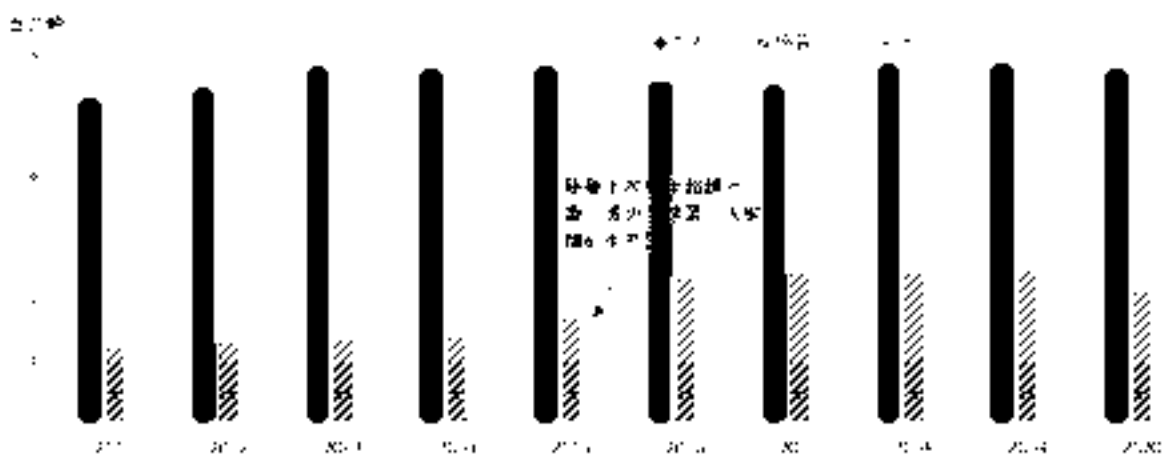


图 6-28　全球前十大铁矿生产国产量

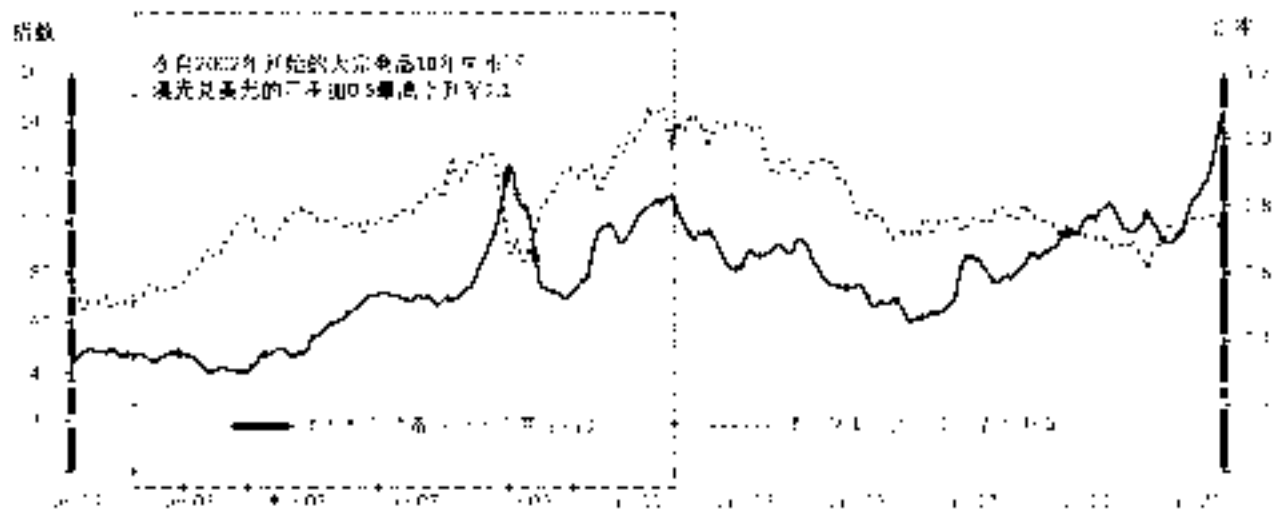


图 6-29　澳大利亚储备银行大宗商品指数与澳元兑美元汇率

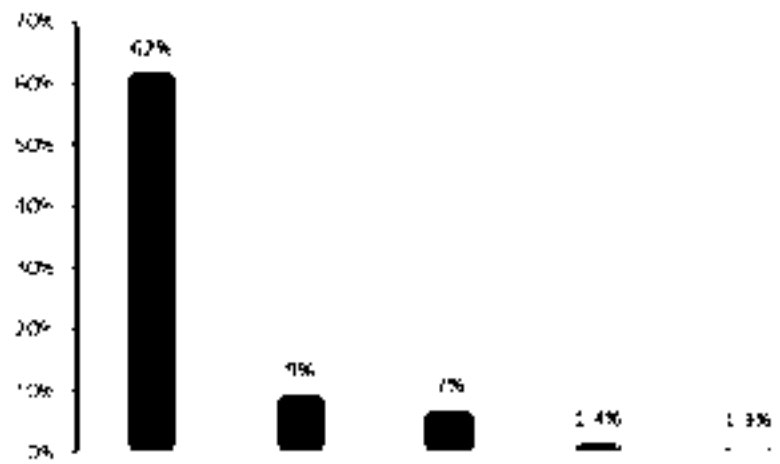


图 6-30　2020 年中国从澳大利亚进口商品金额占比排名

来源：海关

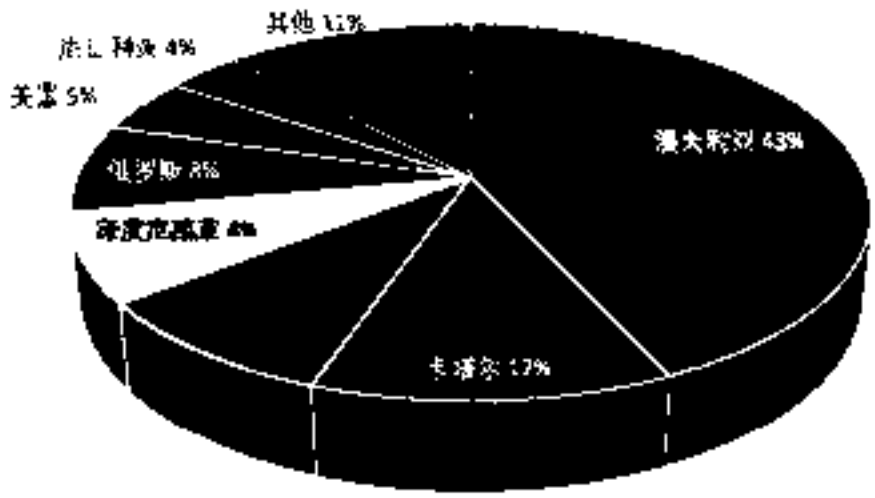


图 6-31　中国 LNG 进口国

来源：海关

中国经济稳步复苏，大宗商品需求快速增长背景下，2020 年，中国的大宗商品

[illegible]

6.3.5　上海期货交易所铜期权——从 LME、CME 手中分得一杯羹

[illegible]

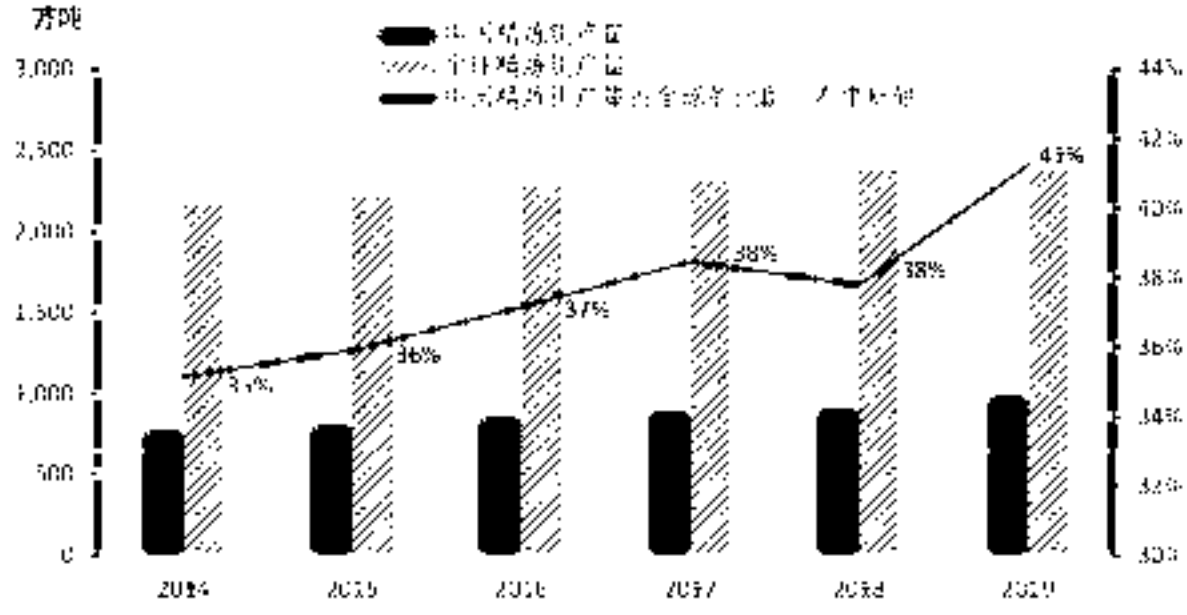


图 6-32　中国和全球精炼铜产量

来源：上海期货交易所官网、金属网、国泰君安期货研究所

上海期货交易所于 2018 年 9 月 21 日推出铜期权，以国际市场广泛交易的铜期货期权产品为标的物，为境内外投资者提供铜期货期权产品。上海期货交易所铜期权交易代码：LME、CME。上海期货交易所铜期权与 LME、CME 铜期权均为美式铜期货期权，可提前行权。美式期权在到期日前任

[illegible]

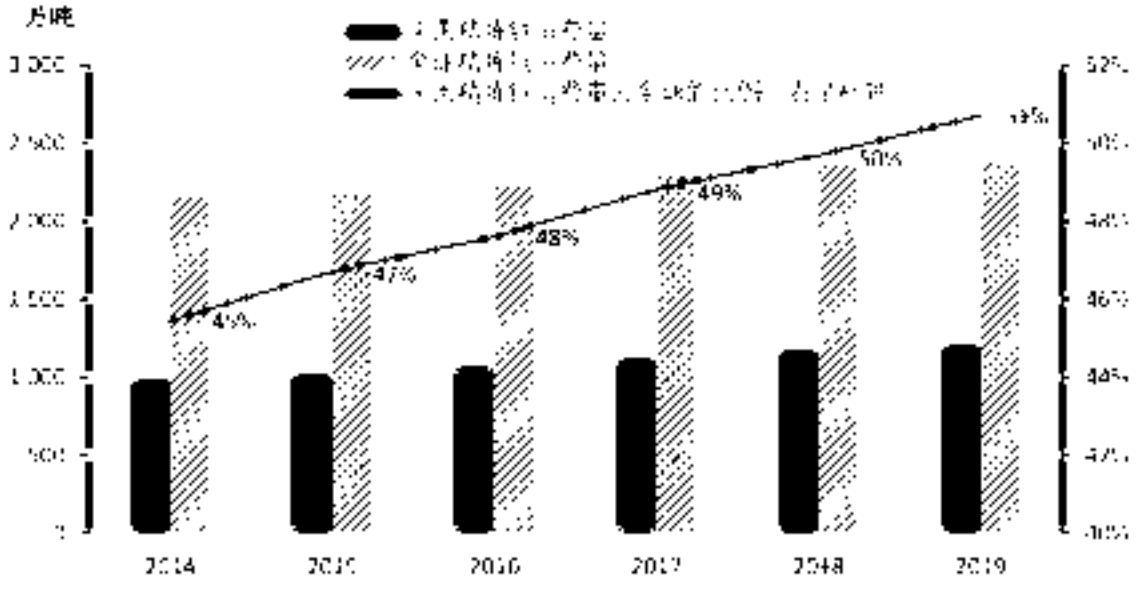


图 6-33　中国稀土球精炼铜消费量

来源：上海期货交易所产业客户套期保值投资策略与案例

	上海期货交易所	eMM	CME
合约标的	上海期货交易所 铜期货合约	eMM铜期货合约	CME铜期货合约
行权方式	欧式期权	美式期权	美式期权
涨跌停板制度	无涨跌停板限制	无涨跌停板限制	无涨跌停板限制，但期货有涨跌停板
合约月份	标的期货合约交割月份前一个月的第一个交易日	每月都有，连续挂牌63个月	22个连续月份
最后交易日	标的期货合约交割月份前一个月的第一个交易日	合约月份第一个营业日前的第二个交易日	合约月份第一个营业日前的第二个交易日
行权价格	行权价格为上期所铜期货合约[illegible] 行权价格间距为1,000元/吨，即行权价格为60,000元/吨、61,000元/吨、62,000元/吨…… 行权价格间距为5,000元/吨，即行权价格为60,000元/吨、65,000元/吨、70,000元/吨……	当执行价格在60,000美元/吨以下（含）时，执行价格步长为25美元 当执行价格在60,000美元/吨以上时，执行价格步长为50美元	在未来3个月，有超过20个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为1美元/磅 在未来3至6个月，有超过15个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为5美分/磅 在未来6至12个月，有超过10个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为5美分/磅 在未来12至24个月，有超过10个行权价格分布在当下期货价格的±10%范围内，间隔为10美分/磅

图 6-34　上海期货交易所、LME 和 CME 铜期货期权合约比较

来源：上海期货交易所、LME、CME

[illegible]

6.4　为何中国要争夺大宗商品的定价权

[illegible]

6.4.1　期货价格是定价基准

[illegible]

期货市场价格发现和风险规避功能，影响价格的主要因素有供需关系、宏观经济、国家政策、货币汇率和利率等。上市期货价格波动的过程就是众多参与者的决策人员（包括生产商、消费商和贸易商）在期货交易中不断交易和博弈的过程，公开竞争的形成过程，即在一级市场价格发现，通过一级市场最大的农产品批发市场，其成交、报价、价差等期货市场价格是重要参考。

从事期货的投机者在价格波动中高抛低吸获取差价盈利，获取类、存储、物流和金融行业等为主的基础，以期货价格加一定的合理的基差来确定实货的价格。例如，每年年初生产商与钢厂和贸易商进行交易，钢厂可结合生产经营的实际情况以套保实货头寸，以锁定成本和利润。

642 以人民币计价和结算，利好中国企业

中国是世界上第大宗大宗商品消费市场，但基本没有定价权，长期处于供求关系决定价格，这种非市场因素造成的。中国实货企业大宗商品价格，以利于中国企业。

原油、大宗金属在境外有海外市场进行交割保值对冲风险，中国企业中小型企业受外汇管制人民币结算，境外销售，无法锁定海外市场的利润。而境内交易所设立以后，提高了经营的稳定性，以规避期货为例，在2018年3月26日上海期货交易所正式期货后，国内企业可以使用上海期货交易所期货进行套期保值价格管理，上海期货交易所的原油期货以人民币计价，并可选择以实物交割或现金交割方式进行，增加了市场交易活跃，满足了国内企业的套期保值需求。

以人民币计价的期货合约对境外投资者开放设立离岸人民币，并可用人民币进行结算。国际大宗商品大多以美元计价，美元为结算，大宗商品期货价格与美元指数呈负相关，美元走强，大宗商品期货价格下跌；美元走弱，大宗商品期货价格上涨的主导性因素影响。我国为消费大国，建立以人民币计价和结算的期货合约可获得一定的定价权，以规避汇率变动带来的结算风险。境外以人民币计价期货合约成交结算与本地交易，以期货合约回流境外投资者，可获得离岸人民币资金。

6.4.3　提升中国在全球大宗商品市场的话语权

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6.5 国际投行操纵大宗商品价格案例

国际投行在大宗商品市场获得话语权的本质原因，在于对市场影响力或拥有在现货资源等优势，就能大宗商品定价权，在求成市场资金行为，从而形成大宗商品价格向有利于自己方向波动，从而获得。本节，我们来结合两个实际案例进行，投行是如何操纵价格的。简而言，为获得远高于自由竞成本增加，即把资产转变成，形成大宗商品价格行为。

6.5.1 国际油价的 2008 年暴跌之旅

原油价格本质受供大宗商品属性影响关系影响，还受其金融属性资金流增长、货币政策、中东政治等因素影响，有很复杂的，个使原油市场往往被资金行为，2008 年油价暴涨暴跌使其成为典型，那么原油价格主要，由于投资组合分散，股市债市成本高，资本流入投资组合，于是流入大宗商品期货市场，在油价上涨市场和投机作用下，油价突破了每桶 100 美元大关，油价集团，巴菲特银行，都增持了石油行业，油价突破每桶 147 美元，其上指数如图 6.36 所示。

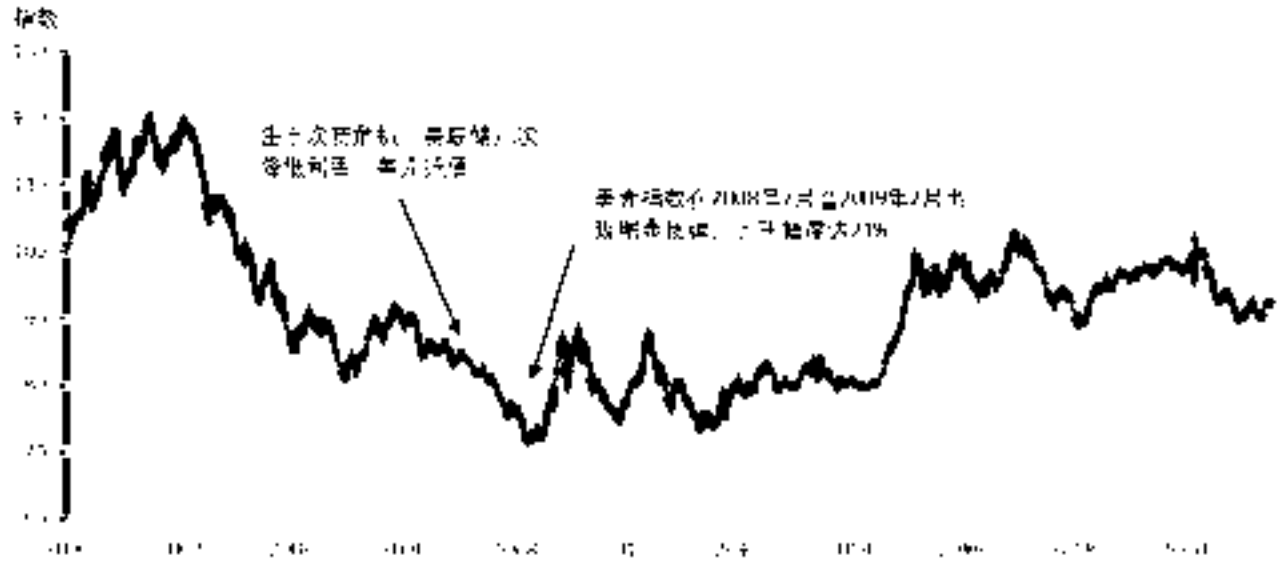


图 6.36 美元指数

来源：CFA

作为大宗商品期货市场上的主要参与与后，对冲投行，期货 1 调其对原油价格的预测，高盛集团在 2008 年下半年发布报告，预计 2009 年下半年原油价格为 147 美元/桶，大摩甚至预测到 150～200 美元/桶，据称了其他市场参

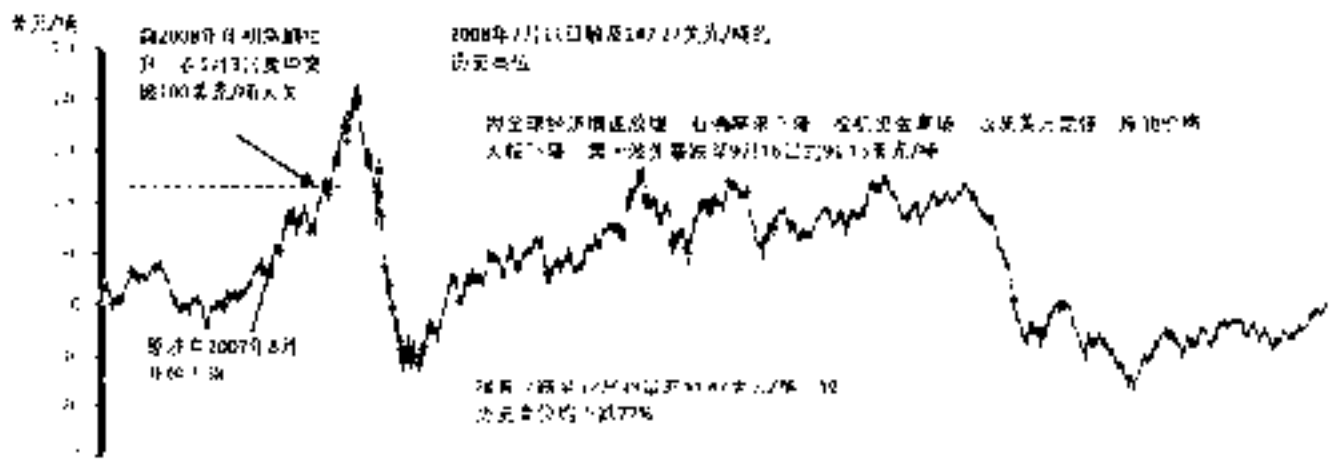


图6-37　WTI原油价格

资料来源：彭博金融终端。

6.5.2　德意志银行黄金价格操纵案

伦敦黄金市场是全球最大的黄金市场，每天进行两次黄金定价，由德意志银行、汇丰银行、法兴银行、巴克莱银行和加拿大皇家银行等五家银行组成的定价小组通过电话会议的方式进行。定价小组成员银行的交易员代表各自客户的买卖意向，通过不断调整报价，使买卖双方的报价趋于一致，从而确定黄金价格。

2018年1月29日，美国商品期货交易委员会（美国联邦调查局（FBI）联合调查，德意志银行和三家银行在2008年至2014年进行贵金属现货及衍生品交易时，涉嫌操纵伦敦金银定价（London Gold and Silver Fix）和电子铂钯定价（Electronic Platinum and Palladium Fix）基准价格，收到传票要求提供相关文件。

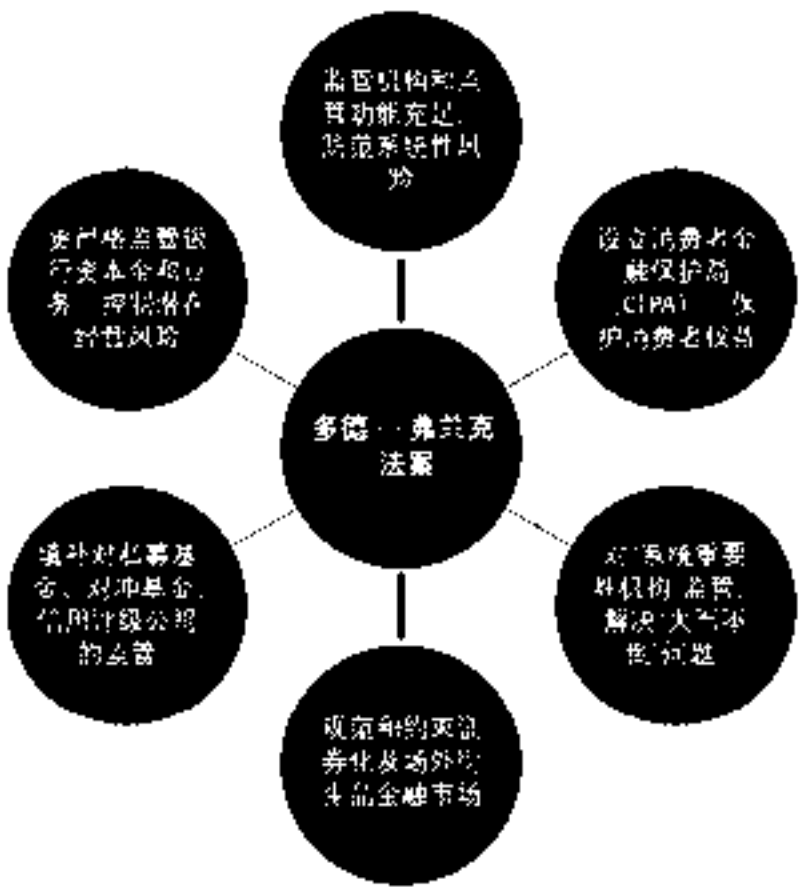


图6-38 多德-弗兰克法案的主要内容

来源：多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案

其中，德意志银行和汇丰银行利用自身的为市场参与者利率（LIBOR）操纵交易的优势，操控贵金属价格和外汇交易价格。2015年5月，美银美林也被美国商品期货交易委员会罚款。2008年至2014年操纵贵金属价格给予25家大型银行罚款，由美国商品期货交易委员会作出系列罚款。2015年3月，银行业监督管理委员会宣布修改规则，取消伦敦银行间场外拆借利率（LIBOR）基准价格取代。

6.5.3 国际投行旗下的仓储公司推动铝“库存门事件”

2013年，LME的“库存门事件”爆发，26家集团，摩根大通等投行被卖家指控旗下仓储公司控制，推升LME铝现价，从而推高溢价。26家集团和摩根大通的联合大量在摩根士丹利旗下的仓储公司Metro，26家集团，Henry Bath，摩根大通旗下，控制了LME一个仓库的存货的[illegible]。

在2008年全球金融危机后，市场存在流动性不足，在持续[illegible]的复杂成本，在非新兴发展市场大型机构最[illegible]，决策人数低

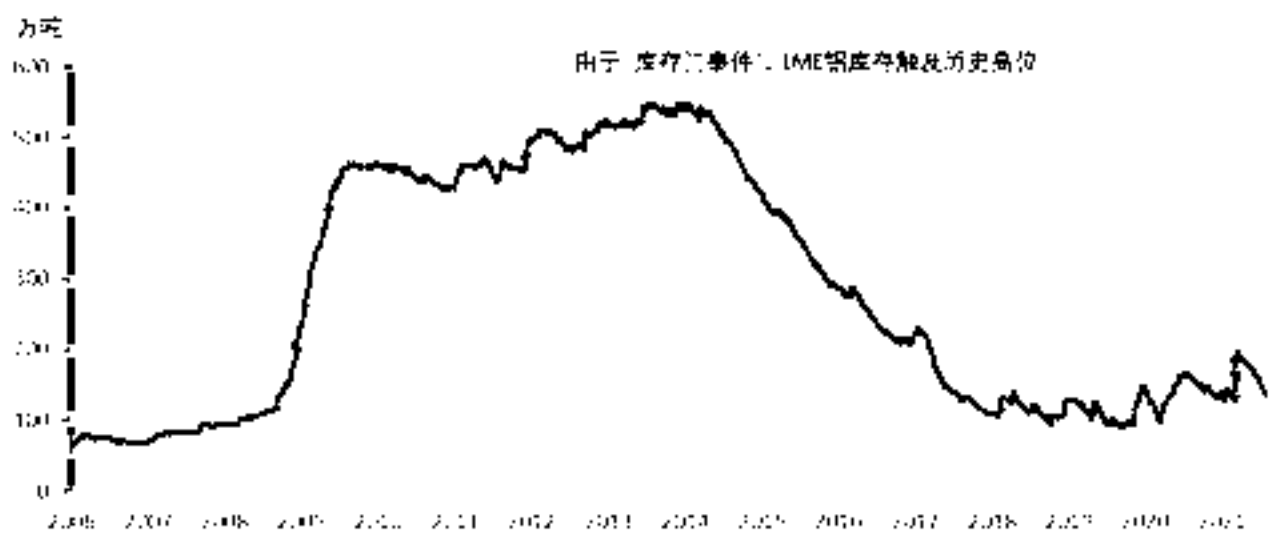


图6-39 LME铝库存

来源：LME

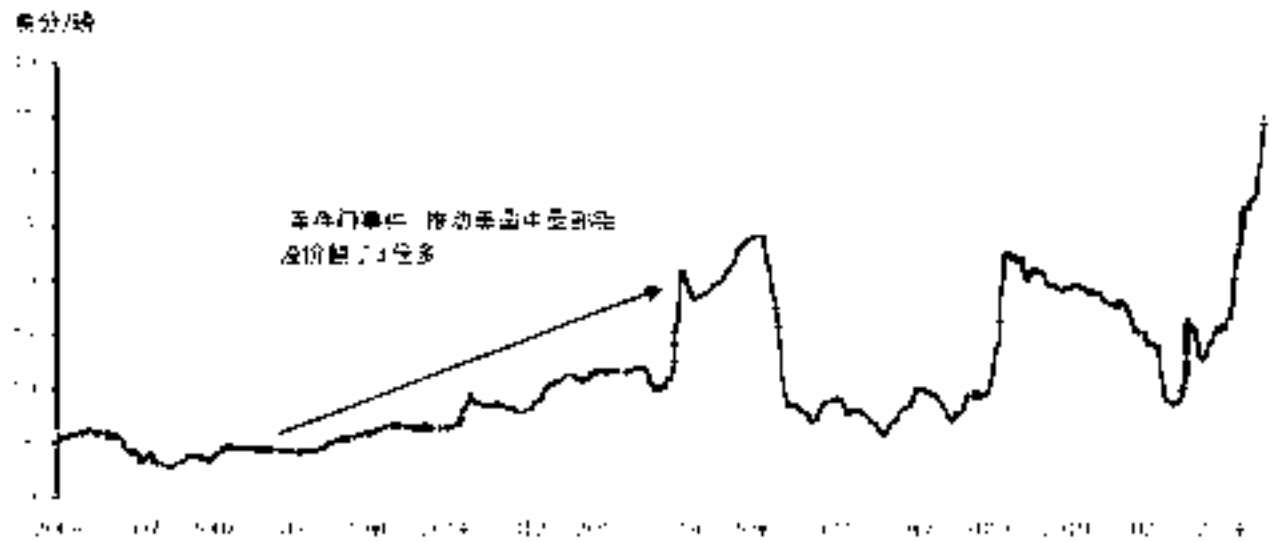


图 6-40 美国中部棉铃虫价

来源：金瀚资讯

6.5.4 ABCD 四大国际粮商操纵农产品市场

全球粮食市场 80%的谷物贸易量被 ABCD 四大国际粮商（ABCD 分别代表美国 ADM（Archer Daniels Midland）、美国邦吉（Bunge）、美国嘉吉（Cargill）和法国路易达孚（Louis Dreyfus））控制，垄断着从生产到加工再到下游生产销售的产业链，控制了全球粮食贸易网络，具有全球农产品定价权。

在大豆市场方面，ABCD 四大粮商一直都控制着美国、巴西、阿根廷等地大豆的种植研发，向一些农民提供资金，收购每年大豆生产基地，获得资料；与一些在 2007 年后进入中国市场，大举收购加工企业、农民等合作，为他们提供资金和技术支持，掌握了我国大豆产销链，包括生产、加工、储存、物流和销售环节，如图 6-41 所示。在外资进入我国大豆市场后，控制了我国大豆的生产环节，在一定程度上影响了我国粮食贸易定价权。



图 6-41 大豆产业链

由于粮食行业受天气敏感，进口来，中粮本土粮商日益崛起，中粮集团有着

[illegible]

2020年排名	2019年排名	公司名称	营业收入（亿美元）	利润（亿美元）
136	134	中粮集团	72,149	414
268	255	ADM公司	64,656	1,179
297	247	邦吉公司	45,540	-3,280
321	302	路易达孚集团	33,286	240

图 6-42　[illegible] 2020 年财富全球 500 强排名

[illegible]

第 7 章

全球大宗商品金融化的趋势

7.1 基本面属性减弱，金融属性增强

大宗商品不再全由基本面决定，而是基本面与金融属性共同决定。当基本面占主导地位时，价格主要受供需关系影响；当金融属性占主导地位时，全球经济、政策、货币政策、投资者资金流向等因素会与商品价格大宗商品的价格与电子化作为资产化手段，煤炭、原油等品

7.1.1 基本面不再主导大宗商品价格变化

[illegible]，黄金成为金融属性化大宗商品，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，黄金成为[illegible]资产，黄金期货，期权期货[illegible]为[illegible]。[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，

近年来，发达国家大宗商品金融属性不断强化，其价格与汇率、利率等金融指标、股票指数、国际政治经济形势等关联程度上升，本质上是大宗商品和金融资产关系改变，在投资者的资产配置中，大宗商品与股票、债券和现金类资产的关联度，发生较大程度的变化，从而影响资产组合与分散风险的基本面，发生全球性的系统性或非系统性事件时，投资资产的全部或部分属性会被激发。

因文华财经大宗商品期货和大宗商品指数的上涨，使得供求、库存、期货市场成本曲线、金融属性等因素成为影响大宗商品价格的重要因素，如贵金属、能源、农产品等。农产品的金融属性由于本质储存上的特殊，当它的金融属性，主要要关注金融属性的影响，在金融属性，资金参与、市场情绪等因素，从而其价格波动加剧，市场中，投资机构的监管。

7.1.2 大宗商品从商品到投资工具的演变

传统的大宗商品，主要指农产品、能源化工品和金属品，主要被用于供需关系，金融属性体现在实物商品的供求者和消费者，期货金融投资者的加入，其主要投资大宗商品的需求而持有大宗商品头寸，成为期货合约的持有者，期货金融机构增加头寸的增加，金融属性增强，从而价格本身较传统实物基本面影响，还受多种金融因素影响。

2013年，美国开始退出量化宽松货币政策，全球[illegible]，大宗商品价格，受到供需[illegible]的影响，但大宗商品需求整体仍保持复苏，经济增长，但同时供应增加，[illegible]与[illegible]方面，整体呈现下降趋势，大部分农产品价格，受天气等因素影响较大，供应量减少，价格上涨，投机资金从大宗商品市场撤出，市场上呈现"去金融化"。美联储退出宽松货币政策，停止发行国家主导金融监管，以及从大宗商品市场的撤退，其中美国政府对场外交易的大监管，刺激机构的商品交易，减少影响了国际投机的大宗商品，商品市场的资金大幅流出，价格下行压力加大。

2015年年底，铜的铜锌在未有2014年明显下跌势头，维持基本震荡状态，至2016年4月，铜库存和螺纹钢价格上涨80%，螺纹钢价格上涨受铜等品种库存金融属性的上涨影响。在商品期货上，铜广泛的，其有，其上市公司有较为铜的持续性上涨，降价低位，有国家主导的去产能政策促进价格，供求关系的改善，在实际经济金融复苏发力上涨，供应弹性减少背景下，

形成短期供应增加，带动钢价下跌。在金融市场上，2015年中央5次降息、4次降准，形成2016年纵向宽松货币环境，大量资金进入期货市场，推动期货价格一路上涨。在资产泡沫破灭后，投机资金离开期货市场，把大钢铁产能期货的金融因素，快速挤出价格。2016年4月21日，螺纹钢主力合约成交结算价1,736元/吨，2016年7月21日，螺纹钢个化产品，成交额约1,000亿元，约为当日5,823亿元的总成交额。螺纹钢期货价格如图7.2所示。

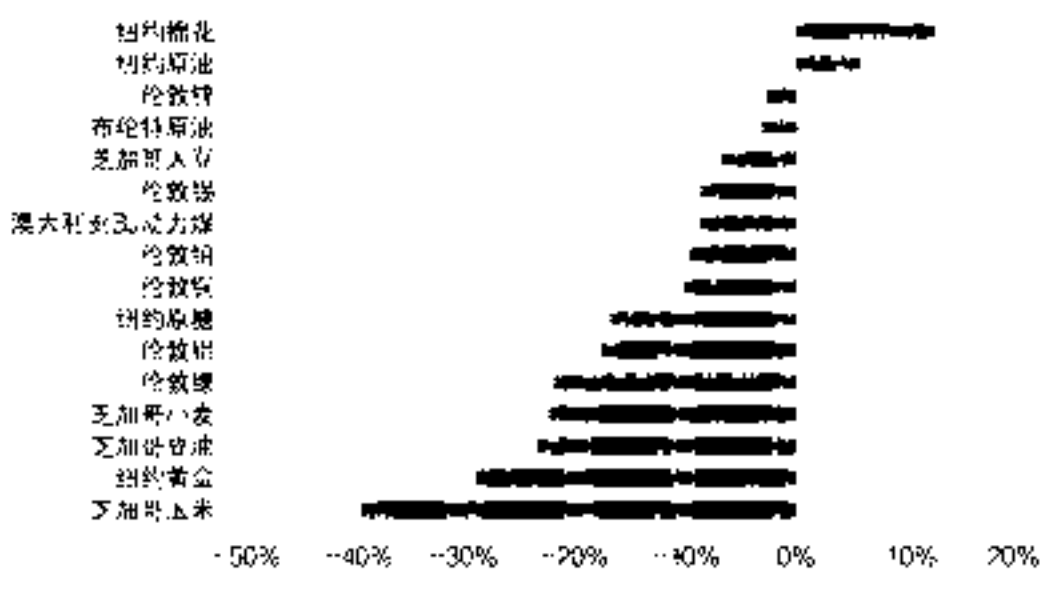


图7.1　2013年主要大宗商品价格变动情况（交易所价格累计涨跌幅）

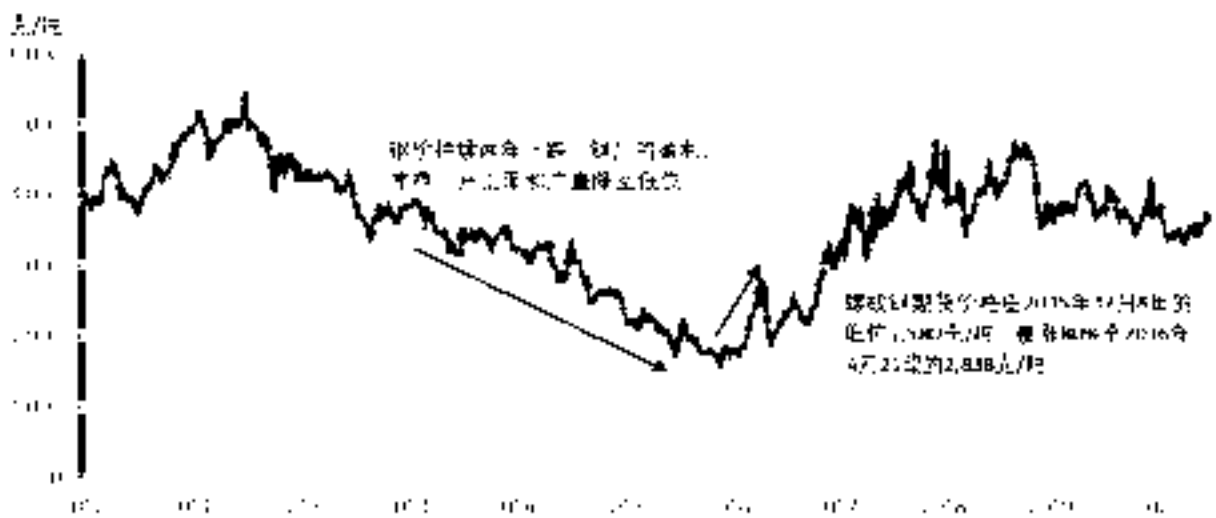


图7.2　螺纹钢期货价格

在经历2020年年末的短暂行情后，在大宗商品市场金融属性较强、实体期货参与"银根"紧价格自3月底一路下跌延续，截至2021年6月30

上海期货交易所于2020年4月30日上市原油期货以来，原油价格波动加剧，与国际原油价格的联动性增强，吸引了大量投资者参与原油期货交易，成交量和持仓量快速增长，上海原油期货已经成为全球第三大原油期货品种。

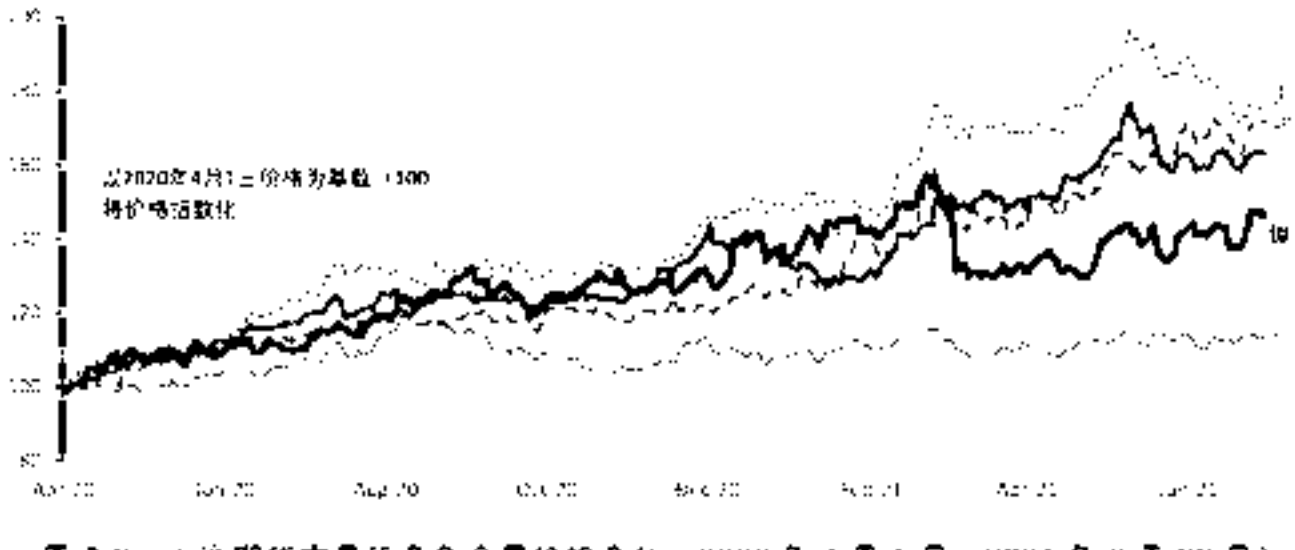


图7-3 上海期货交易所原油价格变化（2020年4月1日—2021年6月30日）

资料来源：作者整理绘制

7.1.3 大宗商品价格的金融化趋势

现有大宗商品价格波动成因的研究，一方面认为大宗商品现货交易和期货交易共同决定价格，体现大宗商品的金融属性；另一方面认为大宗商品价格主要由现货市场决定，金融投资者只是短期参与者，其参与方式不改变商品供求关系，即对指数化投资、资产配置等方式，使得大宗商品和金融资产相关性增强的现象，并不能改变商品价格由供求决定的事实，价格走势背离基本面，为套利者带来机会。

例如，大宗商品的价格受宏观经济指标之一利率的影响，在2008年金融危机后，各国央行实施扩张的货币政策，即通过降低利率刺激经济发展，实施量化宽松货币政策，大量的流动性进入市场，促使投资资金投向大宗商品，从而推动大宗商品价格，例如美国为了刺激经济发展，在2008年金融危机后实施了三轮量化宽松货币政策，在美联储实施第三轮量化宽松货币政策期间，从2012年

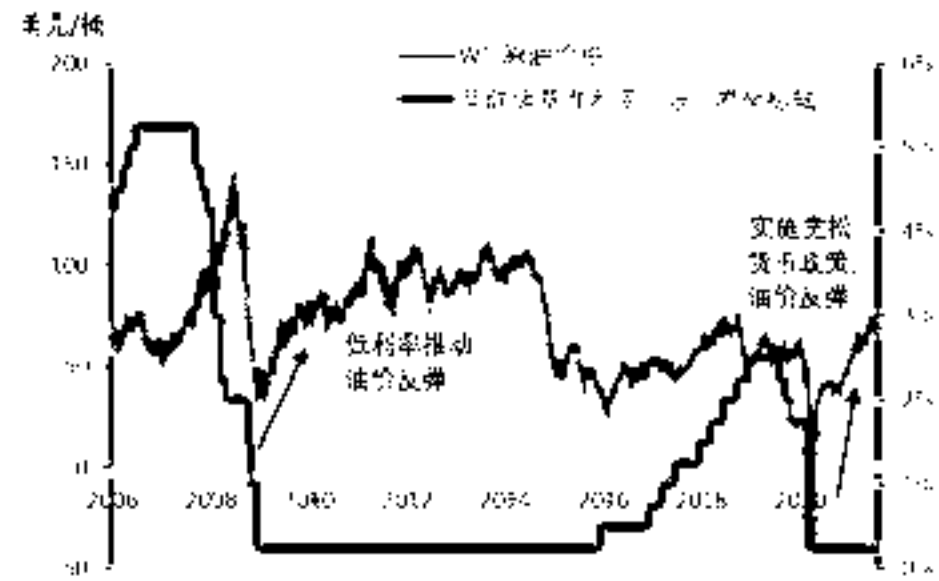


图 7-4　美联储基准利率上限与 WTI 原油价格

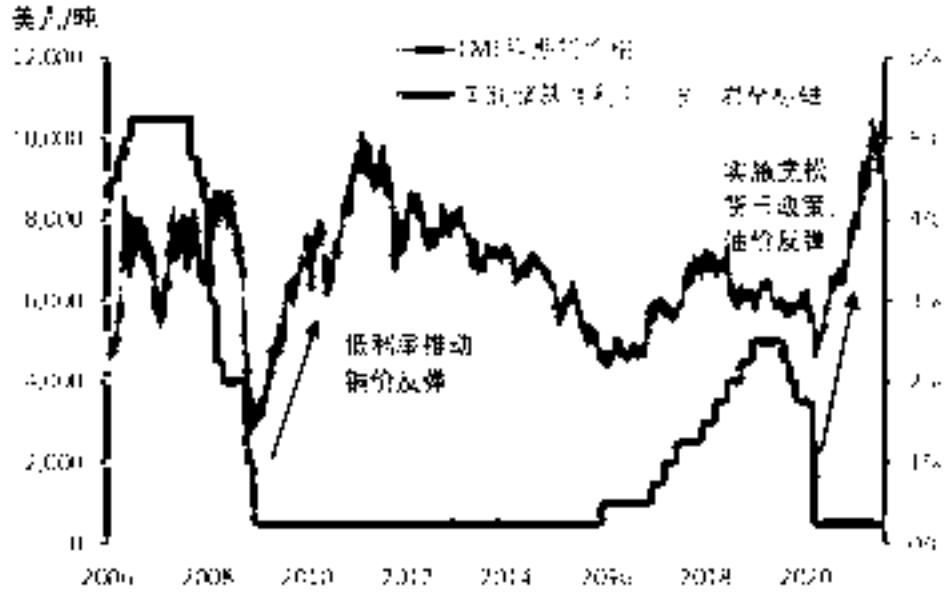


图 7-5　美联储基准利率上限与 LME 铜期货价格

金价与美元指数和WTI原油价格

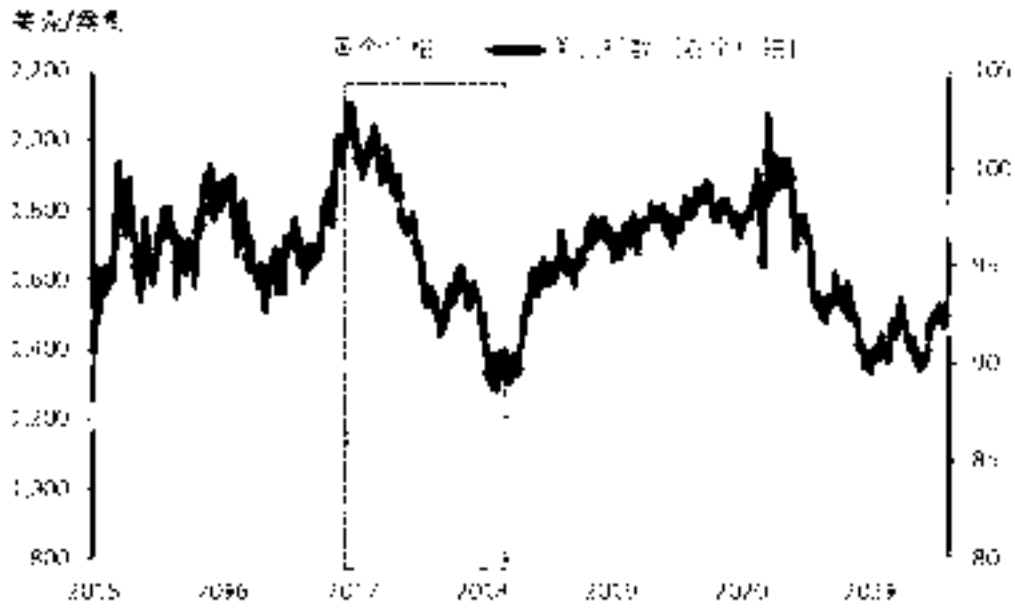


图7.6 黄金指数和黄金价格

数据来源：世界黄金协会

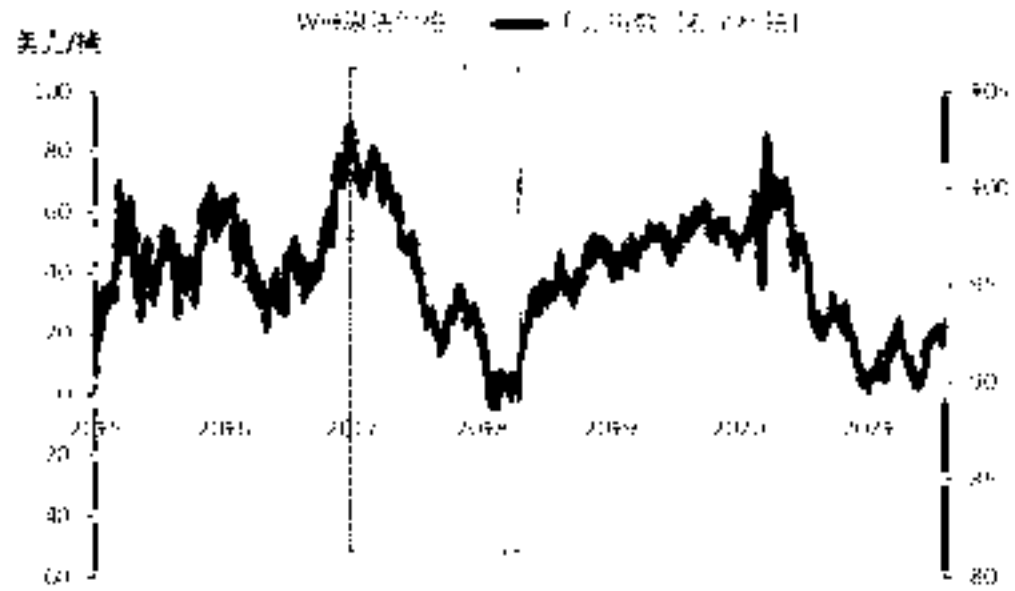


图7.7 美元指数和WTI原油价格

数据来源：纽约商品交易所（NYMEX）

7.2 大宗商品的融资属性

由于大宗商品具有易储存性和较强的为期属性，衍生合约交投活跃且流动性较好，本小节将从两个方面对大宗商品的融资属性进行分析，供投资者进行资产配置。

大宗商品具有投资价值，除了上游原材料生产和消费需求，也与供应链上游资、融资和交易相关，第三类矿石、农产品等。

7.2.1 繁华的大宗商品融资业务，助推了中国房地产

融资企业的目的是，出口美元到国内，时间为90—180天，企业对美元利率敏感，有的美元贷款用来买商品进口到国内，上述贷款约定90—180天后可通过期货平仓，融资企业将进口的大宗商品卖掉，到国内市场销售，或用商品交易所仓单质押获得贷款，或再出口，从而获得回款资金，资金回国主投资房地产等。

由于美元在国际贸易结算中占比高，自2005年7月21日汇率制度改革后，我国实行浮动汇率制度，美元兑人民币汇率波动，贬值预期，融资贸易企业可以赚取汇差。2008年金融危机后，美国实行量化宽松货币政策，美元兑人民币汇率贬值，出现汇兑损失，出现融资贸易企业不愿意做融资贸易，大宗商品进口减少，2009年后，美国经济复苏，美元兑人民币汇率升值，融资贸易企业可以赚取汇差，大宗商品进口增加，2014年后，美元兑人民币汇率波动，融资贸易企业可以赚取汇差，大宗商品进口增加，2020年后，美元兑人民币汇率贬值，融资贸易企业不愿意做融资贸易，大宗商品进口减少，融资企业利用金融杠杆，将大宗商品进口作为融资工具，将期货商品和约贷款交入场收益成本，获得中美利差、汇率和期货价格波动收益率大于贸易融资成本。

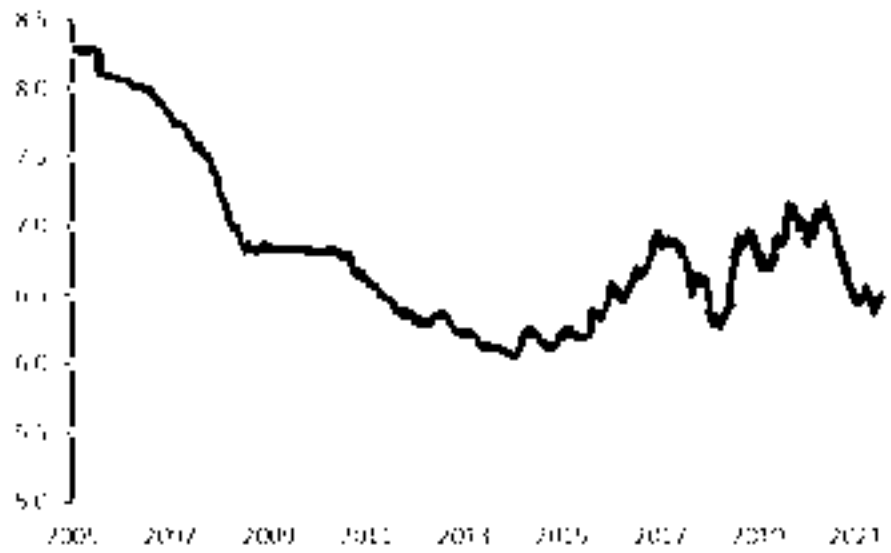


图7.8 美元兑人民币汇率

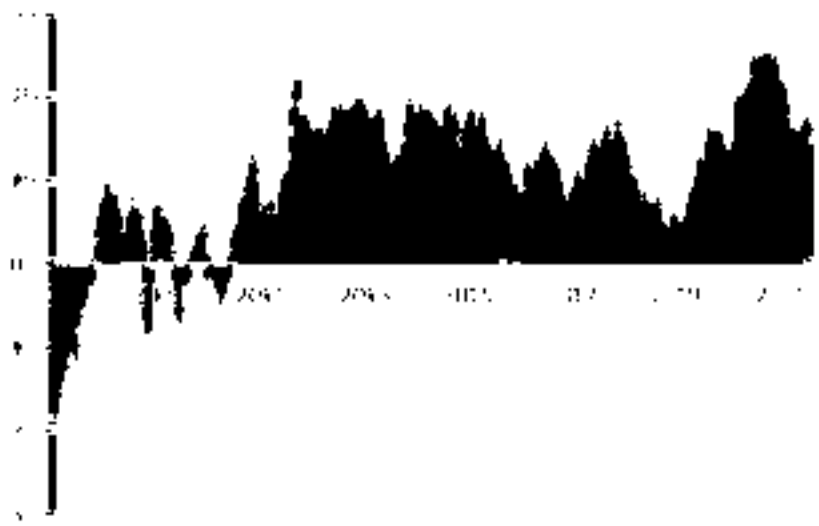


图7.9 中国和美国10年期国债收益率利差

来源：

在2008年金融危机后，中国经济形势复杂，离岸金融相关政策也随之调整。2009年7月至2010年6月中国跨境贸易人民币结算试点时期，规定2010年6月22日，将参与企业的"两头在外"扩大到所有企业，扩大出口退税、加工贸易货物内销人民币结算、实施跨境贸易人民币结算试点。之后，2011年4月，国务院决定"逐步扩大跨境贸易人民币结算范围"，取消对境外

2010年12月至2012年7月，中国人民银行3次降息、3次降准，离岸市场上欧美先使2013年上半年离岸市场火热，2013年上半年离岸人民币存款比上年增长44.2%，第四阶段（2014年4月起）离岸市场转向，境外资金流入减少，

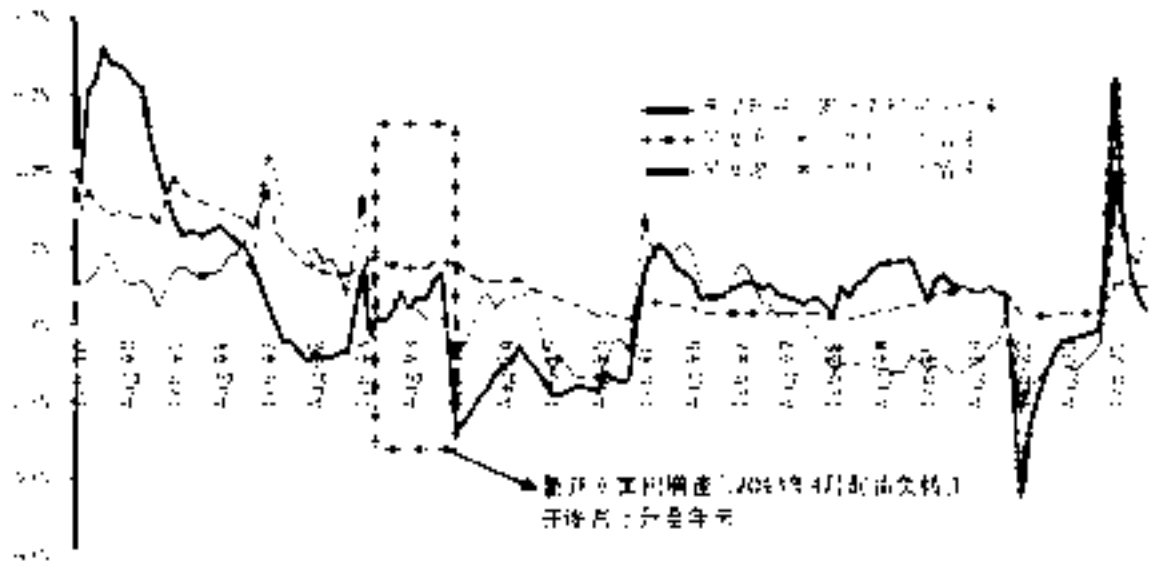


图7.10 中国离岸人民币、离岸人民币计息机构增速

来源：

7.2.2 “融资女皇”——融资铜的崛起和没落

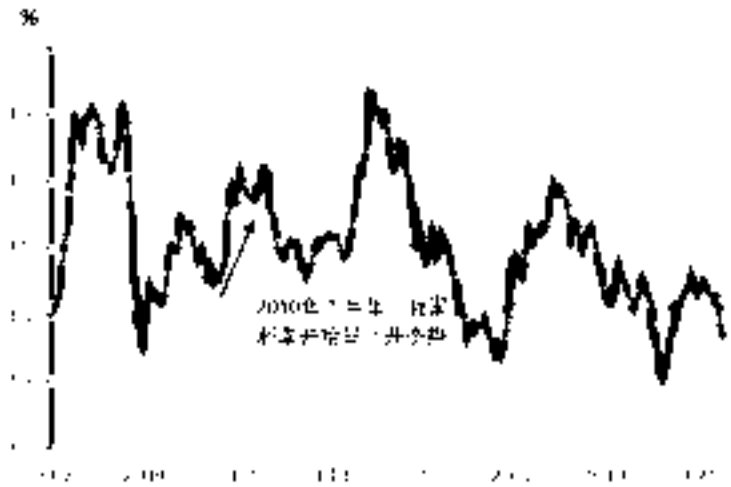


图 7-11 中国 10 年期国债收益率

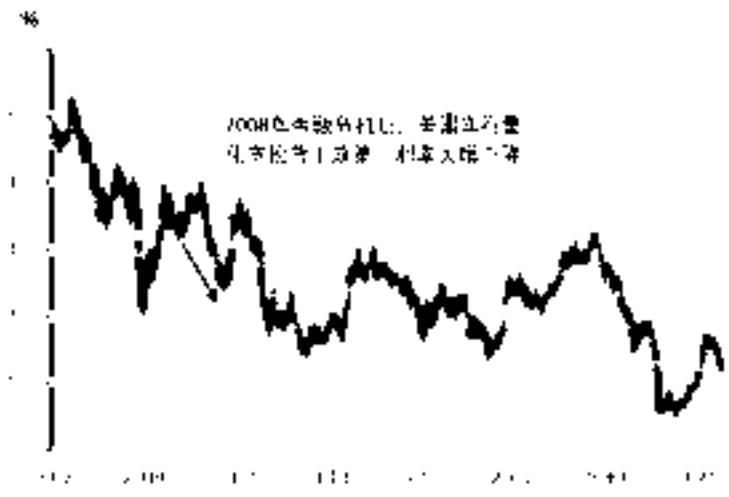


图 7-12 美国 10 年期国债收益率

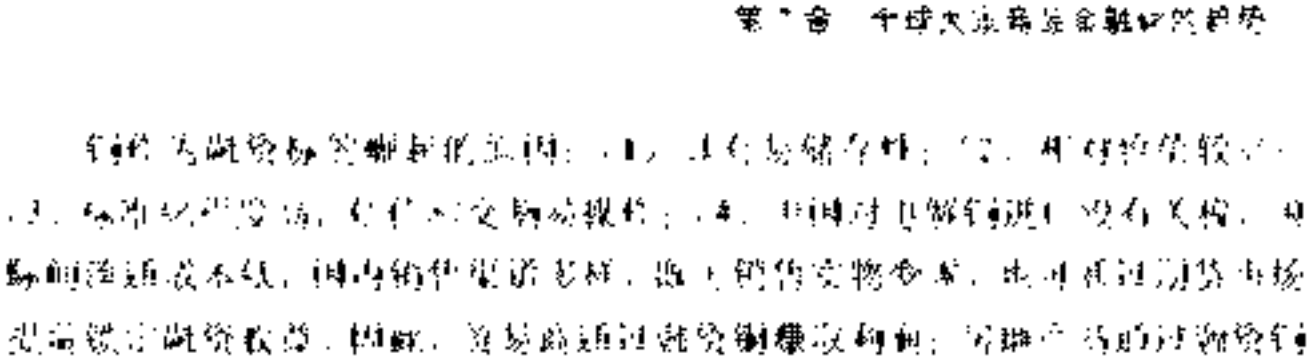


图 7-13　跨境并购主要操作流程

国家外汇管理局于 2013 年 5 月 9 日发布《关于简化外商投资企业资本金结汇管理有关问题的通知》，对跨境并购活动进行了一定的扶持。2014 年 10 月 23 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定对跨境并购外汇管理政策进行调整，简化跨境并购外汇登记手续，支持企业开展跨境并购。2014 年 12 月 26 日，国家发展改革委发布《境外投资项目核准和备案管理办法》，对境外投资项目实行核准和备案管理。

7.2.3 雷曼港事件——大宗商品融资交易的转折点

2014年3月底，青岛港融资骗货事件爆发，涉及在多家贸易和金融银行，贸易贸易公司将同一批金属库存，重复用于质押多个，作为获得银行融资的抵押物，利用银行信息不对称实施骗局，在多家银行重复质押骗取银行贷款。

事件发生后处理与场外融资纠纷不同，担保银行实际可以动用质权标的物在仓库内外，被融资交易锁定的库存流入市场，从而使银行承担对融资企业的追索权，金额上一般与融资额相当。此外，银行会对被银行从授信名单上清除，在被动银行实"输血管道"，部分中型企业的资金链断裂，导致大量对融资敏感的市场出现，以及银行对融资企业取消信用额度，从而导致融资成本的增加，融资银贷款受到限制，从而使个体数量出现下降，融资企业主要在银行和企业之间，贸易流通环节的企业和银行事件将实质性提高上游的交易成本。

7.3 如何分析带有金融属性的大宗商品价格走势

有对金融属性较强的大宗商品进行分析时，除了分析其自身的供需基本面，还要结合宏观方面形势，资金动向等，分析其金融属性、金融属性对不同大宗商品的影响不同时间和程度上各有差异，对于个大宗商品在不同的时间会有差异，总而来，既有大宗商品自身供需中长期的趋势，金融属性对价格的影响力越强一方，并且有时会超过基本面对价格的影响

7.3.1 大宗商品自身的基本面

前文分析了如何对基本面的供应和需求进行分析，即供应方面的产量、产能、库存等，需求方面的消费、进口、替代等方面进行分析和预测和按照供求关系，在期货上一般主要以下两种方式进行预测，通过构建平衡表进行定量分析，对大宗商品价格走势，其根据各种因素的变动变化，不断动态调整供需平衡表

的第，原油的基本定价是以价格为势的基本决策因素，供给需要研究主要供应商，包括欧佩克、美国、俄罗斯和其他产油国，关注地缘政治事件，需求需要关注经济发展，特别是主要消费国家情况，以及关联供给和需求两端的不确定性。实际价格实现会受产业链各环节扰动，包括下游化工需求、炼厂检修、非常规炼油产能，以及中游的成品油和石油产品销售，每个环节都会造成影响，储存等比如产业链 1 具备 4 号，从上往下每个都减价格，个环节产品或数量无论什么降了 14 个点，

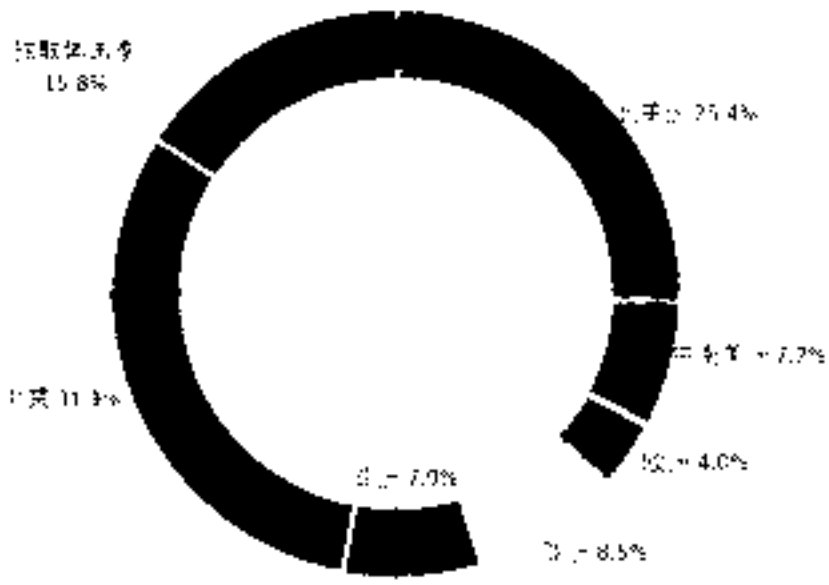


图 7.14　全球原油产量按地区划分

来源：IEA

农产品的基本定价与供求关系密切相关，合成类大宗商品（如 [illegible]），都会受到供求基本面的决定，本质是供给和需求两个方面，本节我们将从供给和需求两个方面，来分析大宗商品的基本面变化对价格的影响，农产品供给端的关键变量是，播种面积和单产，播种面积决定了产量的上限，单产则决定了实际产量，而单产则受到天气的影响，比如 [illegible]，

7.3.2　结合全球宏观形势

大宗商品除了受到自身基本面的决定影响，还受到宏观环境，政策导向，其中政策，指的是政府为了实现宏观经济目标，而采取的一系列财政和货币政策的统称，主要分析两个主要方面，决定货币政策的

[illegible]

	2020年产量（百万吨）	占全球的比例	2021年产量（百万吨）	占全球的比例	2022年产量（百万吨）	占全球的比例
[illegible]	520	11.6%	557	12.4%	577	12.9%
[illegible]	202	4.5%	234	5.2%	227	5.1%
[illegible]	166	3.7%	180	4.0%	177	3.9%
[illegible]	143	3.2%	169	3.8%	225	5.0%
[illegible]	130	2.9%	144	3.2%	147	3.3%
[illegible]	85	1.9%	69	1.5%	74	1.7%
[illegible]	59	1.3%	64	1.4%	65	1.5%
[illegible]	27	0.6%	47	1.0%	75	1.7%
[illegible]	19	0.4%	58	1.3%	55	1.2%
[illegible]	16	0.4%	17	0.4%	17	0.4%
[illegible]	12	0.2%	11	0.2%	12	0.2%
[illegible]	8	0.2%	8	0.2%	8	0.2%
[illegible]	4352	30%	4550	36%	4557	37%

图 7-15　欧佩克产油国产量

来源：[illegible]

[illegible]

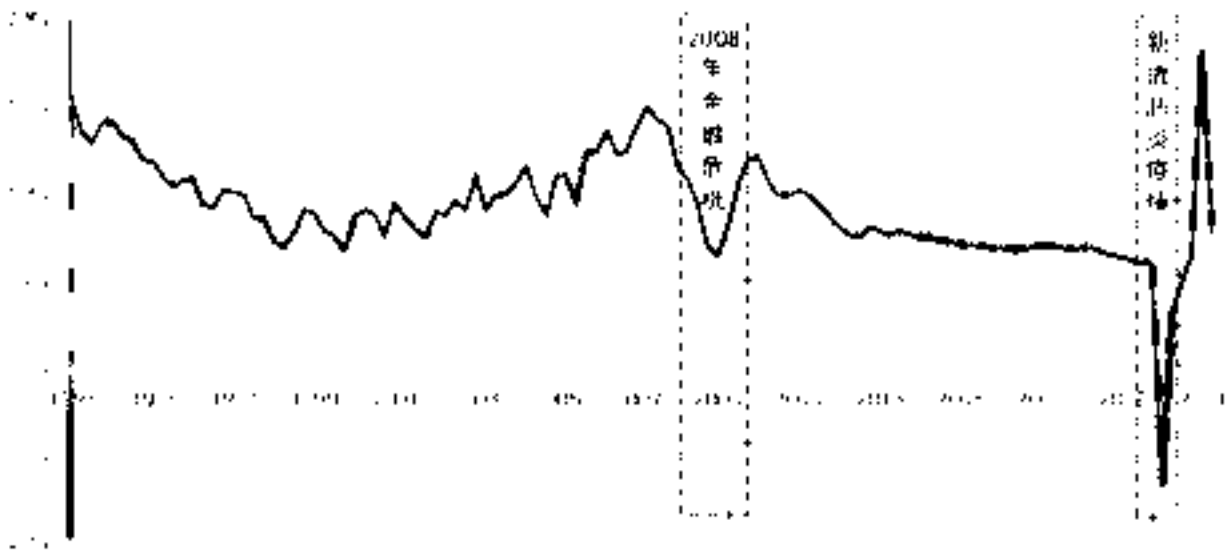


图 7-16　中国季度 GDP 年同比

来源：

7.3.3　美元指数对大宗商品价格的影响

美元指数是美元相对于一揽子外币货币的指数，由衡量美元的兑欧元（57.6%）、日元（13.6%）、英镑（11.9%）、加拿大元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）和瑞士法郎（3.6%）加权（1.8 个点）。当美元指数上涨时，美元指数下降，当美元指数上涨时，美元贬值。

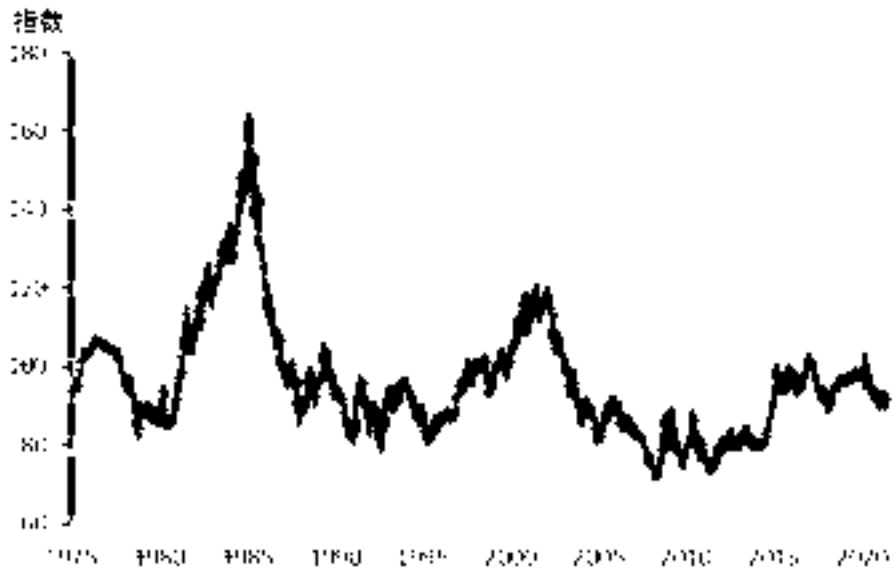


图 7-17　美元指数

来源：



图 7-18 美元指数货币权重

来源：

最终，美元指数与大宗商品价格呈负相关。当美元处相对强势时，大宗商品价格相对弱势；当美元处相对弱势时，大宗商品价格相对强势。这是由于大宗商品大多以美元计价，美元走强会使得非美国家的购买力下降，当美国经济表现较好时，美元相对于其他货币升值，美元指数上涨，则意味着以美元计价的大宗商品价格下跌，反之亦然。

本节，在非线性框架下，美元指数与大宗商品价格会出现相关性反转的时间点。2008 年之前，美元指数与 WTI 原油价格相关性为 0.45，这是由于原油价格受商品属性和金融属性影响较大。2008 年后，原油现货市场活跃度增加，在投资者投资组合配置中，原油作为一种金融资产，其金融属性上升，因此美元指数和 WTI 原油价格在长期呈负相关性，相关系数为 -0.81，如图 7-19 所示。

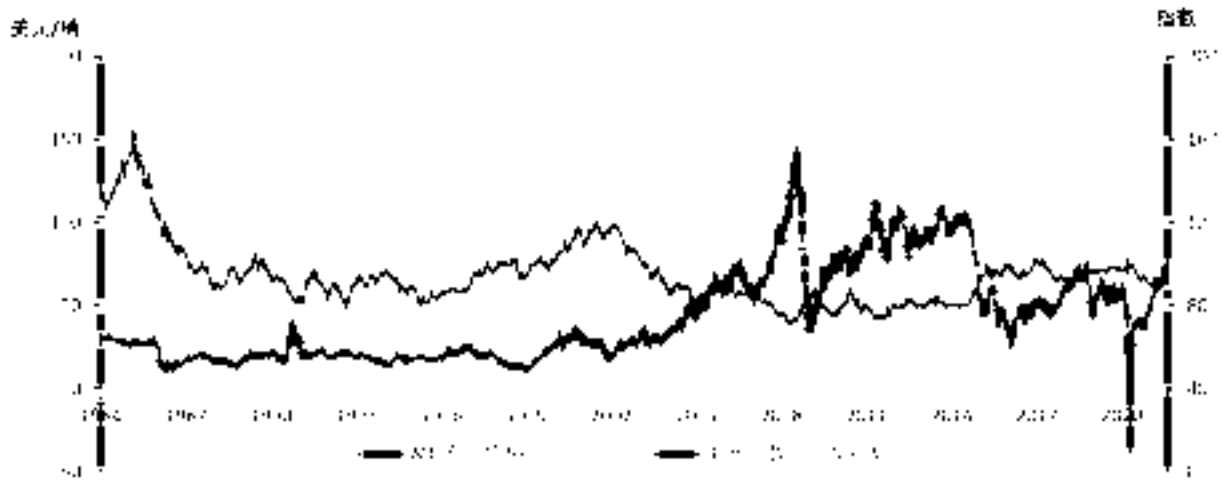


图 7-19 美元指数和 WTI 原油价格

来源：

在2018年4月，实际价格和美元指数同向上涨。当然，美国经济强劲，美联储及其他国家央行货币政策分歧加剧，使得美元指数走强。此外，美国政府单边政策，重启对伊朗制裁，引发了市场的避险情绪，支撑了油价。而美国推动减税政策，刺激消费，引发了通胀预期，市场对美联储加快加息节奏的预期升温，推升了美元指数。对实际来说，短缺支撑了供给对价格的影响，在供给收缩的趋势下，实际价格上行。

7.3.4　黄金，以大宗商品之名，行货币之事

黄金特殊大宗商品的一点，由金矿供应，被作为当期利润的一部分。黄金又被投资机构视作资产，多数时候将黄金作为储备资产。1971年，布雷顿森林体系瓦解，黄金与美元脱钩，成为了真正的货币。如今，黄金储备有利于增强一国的实力，发行货币的实力，黄金仍被称为"终极货币"。在许多国家的储备中，黄金仍为有重要地位。由于现实国家的央行购入黄金，个体央行以黄金为参考买卖，将其视为储备资产，如图7.20所示。

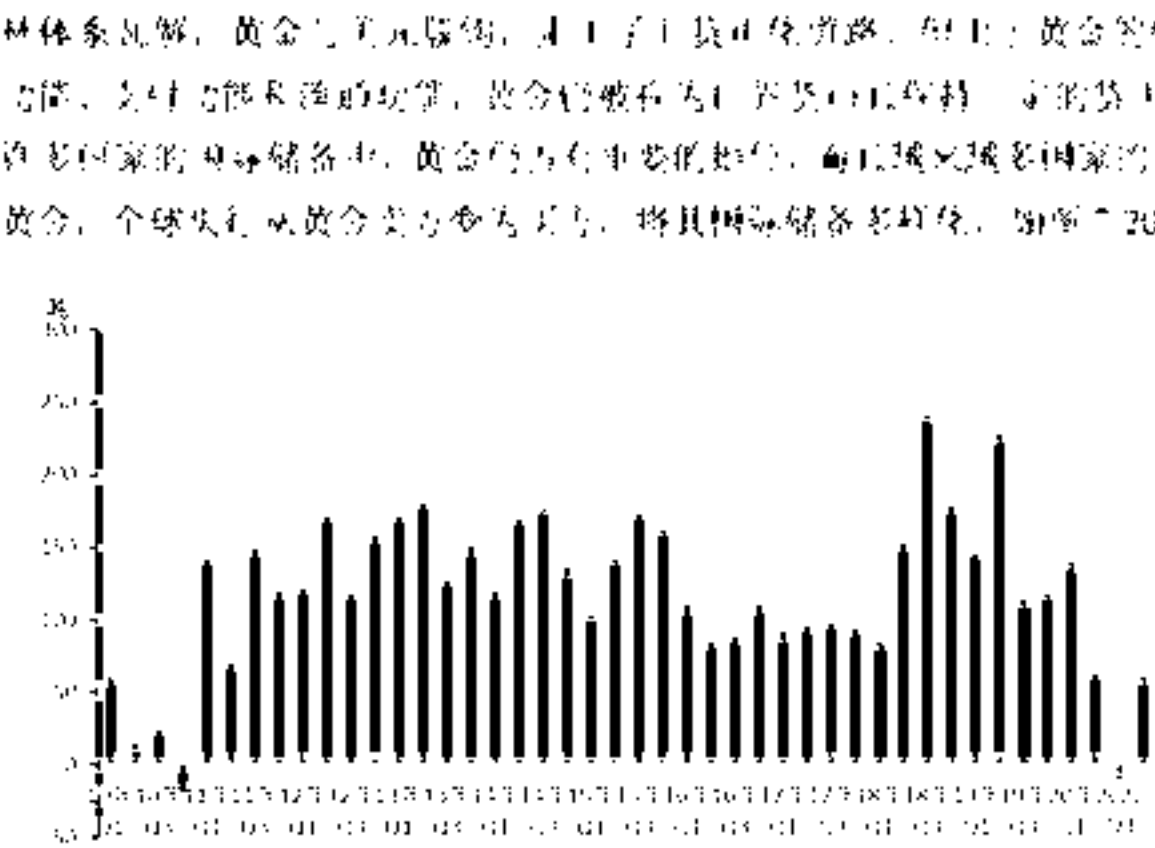


图7.20　各国央行和性质黄金净购买量

来源：世界黄金协会

央行的储备黄金，是一种战略资产，行使货币职能，基于风险偏好和投资收益，主动管理外汇储备的投资组合，配置持有黄金储备，与货币政策关联，维持或影响汇率水平。截至2021年7月，根据转换基金组织发布的数据，全球官方黄金储备，各种央行持有黄金，为35,584.3吨，为全球黄金矿产储量的19%，央行黄金总量1000吨以上国家排名如下图，德国，3,363，意大利，

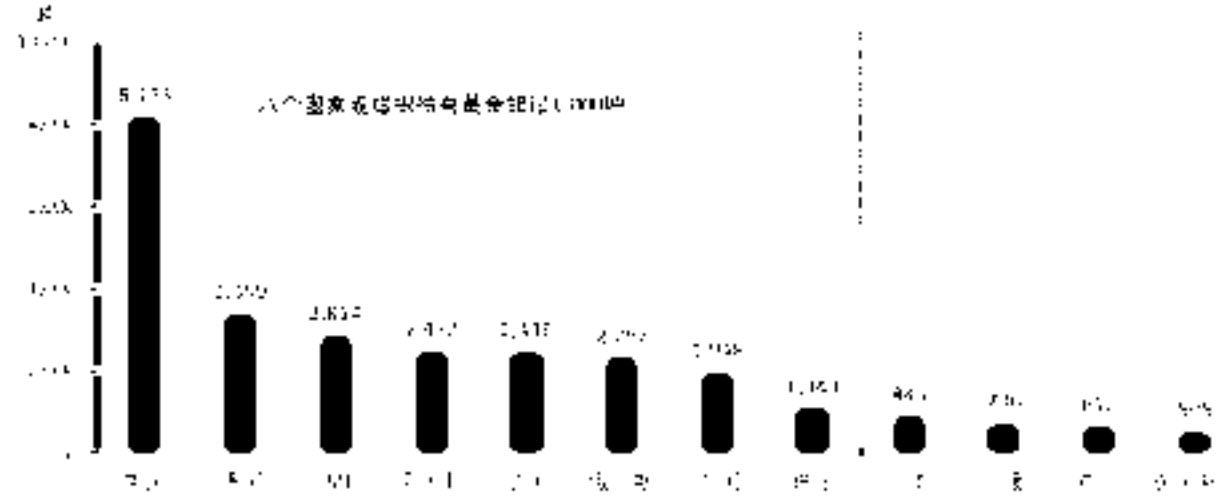


图 7-21　全球官方黄金储备前 8 大国家和地区

来源：

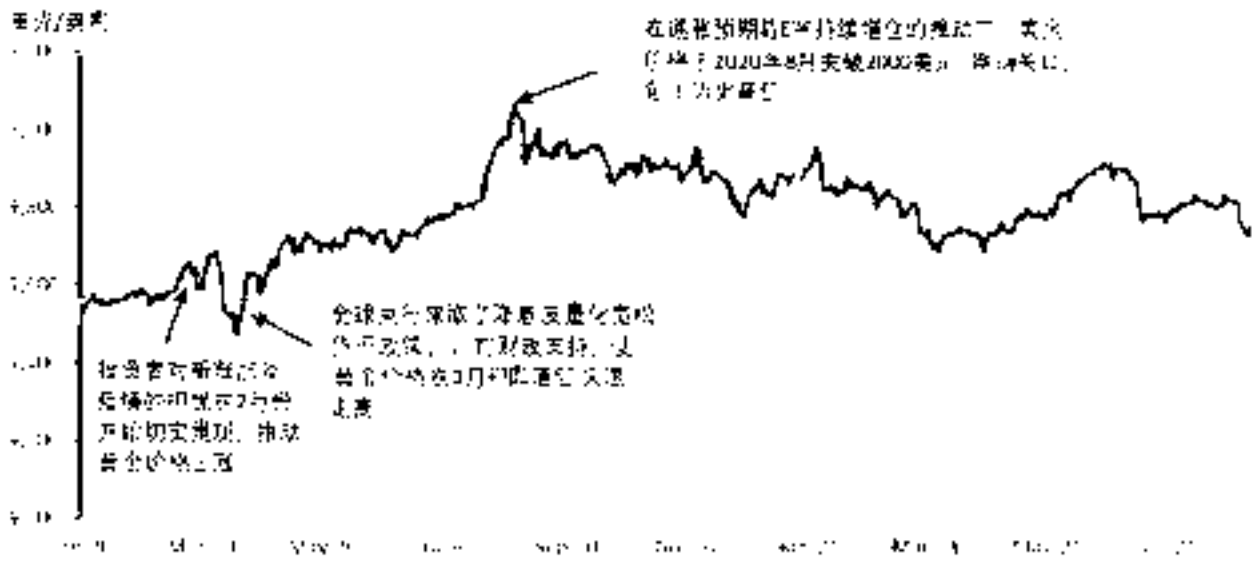


图 7-22　黄金价格走势

来源：

7.4 实战案例

7.4.1 “铜博士”价格与宏观经济的走势分析

“铜博士”价[illegible]铜价格走势[illegible]，其价格走势[illegible]关系[illegible]，还受其[illegible]。全球铜[illegible]走势[illegible]，[illegible]美国等[illegible]铜需求[illegible]。铜约[illegible]铜[illegible]，在[illegible]，建筑、家用、交通运输、机械[illegible]等领域，与经济发展密切相关，因此铜价[illegible]变动[illegible]与经济[illegible]势[illegible]变化。同时，铜价为以铜[illegible]资金[illegible]基金配置[illegible]。[illegible]投资者[illegible]中[illegible]铜[illegible]，对以铜[illegible]资产[illegible]作[illegible]有[illegible]指[illegible]。

2021年，全球经济复苏，加上全球制造业需求[illegible]，[illegible]铜价[illegible]走势，金融市场[illegible]表现较[illegible]，美国市场于2020年3月[illegible]有[illegible]明显[illegible]，[illegible]与[illegible]紧密[illegible]关，加速[illegible]格[illegible]最[illegible]。其[illegible]铜[illegible][illegible]实际需求[illegible]，[illegible]与[illegible]有[illegible]基本[illegible]，[illegible]下游对[illegible]价[illegible]反应[illegible][illegible]。SHFE铜价[illegible]表现较[illegible]，LME与SHFE铜价[illegible]3月23日触及[illegible]2016年以[illegible]低[illegible]，[illegible]有[illegible][illegible]下跌了25%左右[illegible]。

[illegible]及[illegible]经济[illegible]，[illegible]美[illegible][illegible]刺[illegible]等[illegible]率[illegible][illegible]低[illegible]及[illegible]政策，[illegible]资[illegible]建设，[illegible][illegible][illegible][illegible]。投资者[illegible][illegible]铜[illegible]，在[illegible][illegible]，中国[illegible][illegible]带动[illegible][illegible]，[illegible]影响[illegible][illegible]。[illegible][illegible]，[illegible]等[illegible][illegible][illegible]受到[illegible]，铜精矿[illegible]持续[illegible]。LME和SHFE铜价于2020年4月[illegible]触及[illegible]，[illegible]一路[illegible]涨，如图7.23所示。随着海外[illegible][illegible]恢复，[illegible]资金流入[illegible]市场，LME铜价于2021年5月[illegible]下[illegible]新高，SHFE铜价[illegible]2016年5月以来[illegible]。

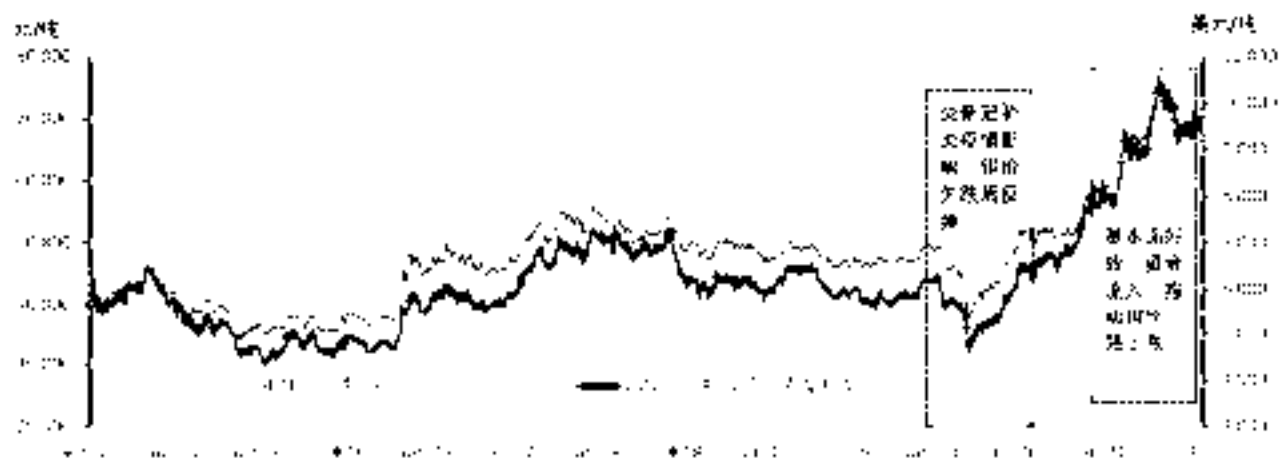


图7.23 LME和SHFE上[illegible]铜价

来源：LME SHFE

7.4.2 雷曼港事件对大宗商品价格及上市公司估价的影响分析

2014年5月底的青岛港铜贸融资事件，发生在青岛港（6198.HK）在中国A股交易所挂牌上市之后，它的到来影响了投资者的预期。在一年前2013年6月5日公布年报之后，青岛港的公司发行数为15895万股H股，较2012年公布年报之后，青岛港的公司发行数为15638万股，增长1.6%，从数据来看，在6月5日前后，股价缓慢，小幅振荡不涨不跌，成交量为3.71亿股，换手率为1.34%，之后股价受此事件影响持续下跌，直到7月3日前后，如图7.24所示。



图7.24 青岛港港股股价

资料来源：中国金融市场

由于一个非标准的铜贸易融资业务的发生，一方面，融资行业务受到了监管层的严格审查，另一方面，对铜价的影响，由于铜价的影响，使得精铜的消费量下降，在青岛港事件中，国内外多家银行对合规融资数量，导致部分贸易商的资金链紧张而出现违约的情况。据统计，在6月5日前后，LME三月期铜价格下降1%，跌破6800美元/吨，较5月份跌幅4%。由于标准仓存在较大的人为因素的影响，使得上海铜价，6月3日当天，SHFE三月期铜价跌幅较小，仅为1%，如图7.25所示。

由于融资铜是一种金融工具的产生与市场的需求，融资铜的出现影响了市场的实际供求关系，使得部分投资者根据这种供求关系的变化而调整了自己的交易策略。由于铜价的下跌时期与金融危机时期相似，导致

LME铜价从7,200美元/吨跌至5,800美元/吨，SHFE铜价从58,000元/吨跌至46,000元/吨，跌幅均超过20%。这场银行危机对实体经济的冲击有限，但资本市场的反应却异常剧烈。

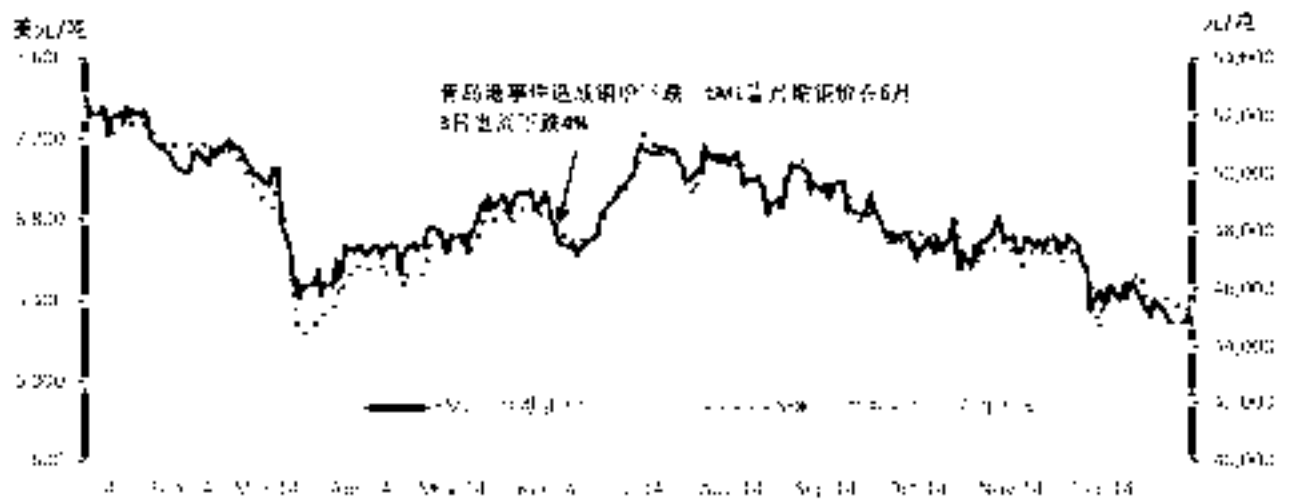


图7-25 黄金事件发生前后LME和SHFE上黄铜价

数据来源：LME、SHFE

7.4.3 从"金油比""金铜比"等判断宏观经济形势

黄金与原油是市场上两种不同类型的资产，其价格走势往往反映了不同的宏观经济环境。"金油比"被广泛视为衡量市场风险偏好和经济预期的重要指标。当经济处于衰退或金融危机时，资金会涌入黄金避险，推动金油比迅速上升；而在经济复苏、通胀预期升温时，原油需求增加，金油比则趋于下降。1984—1986年，金油比的平均值为18。当金油比快速上升时，往往意味着投资者对经济前景的担忧加剧，资金流入黄金避险；而当金油比下降时，则表明市场风险偏好回升，资金流向原油等大宗商品。

如图7-26所示，1986—1988年，金油比经历了3轮上升，1990年爆发海湾战争期间金油比攀升至历史高点，1999年油价见底至9美元/桶，金油比达到2,958的历史高点。金油比在2000—2016年，由于美国页岩油产量快速增长及新能源技术的突破，全球石油供给大幅增加，油价长期处于低位，金油比长期维持在30—40倍的区间内震荡。2020年新冠疫情暴发，全球经济陷入衰退，投资者对全球经济前景担忧，金价有投资需求的驱动下，2011年以来的金油比再次突破40倍，创历史新高，金油比大幅跳升，主要是由于油价

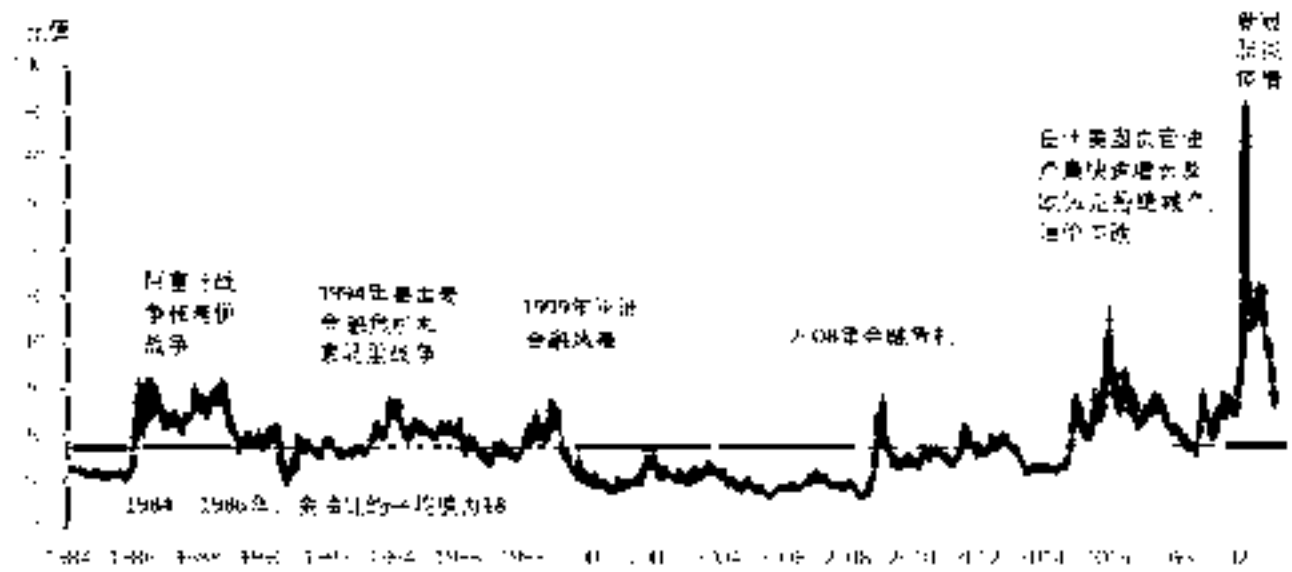


图 7-26 金银比（金价和银价的比值）

金银比被视为一个反映贵金属价格相对投资价值的指标，特别是在金融市场波动较大的时期。1985—2021年，金银比的平均值为67.18，如果一个投资者在2008年金融危机期间，金银比大约为84，2016年时下降到65左右，金银比触及历史低位0.24，之后在不断上涨的背景下，投资者开始卖出白银，买入黄金，金银比开始下降；2020年，美联储大幅宽松货币，波动率指数（VIX）创新高，金银比触及历史低位0.24，之后，新冠疫情引发市场波动，投资者避险情绪增强，黄金开始恢复，银价紧跟其后，带动银价飙升，金银比开始下降。

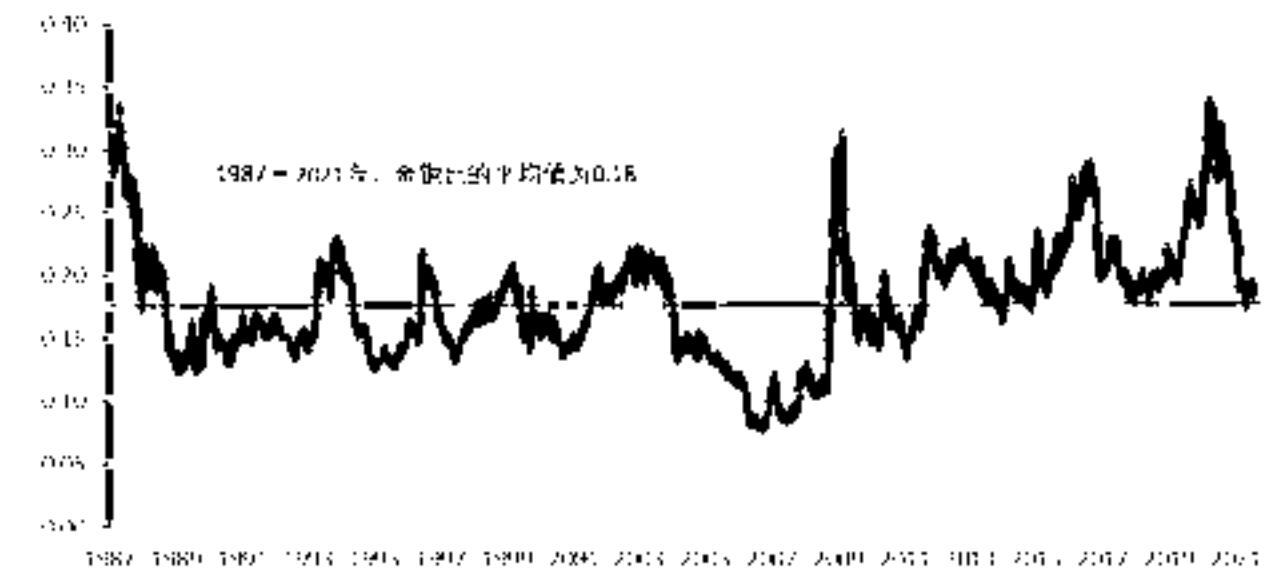


图 7-27 金银比（金价和银价的比值）

第 8 章

百年变局下的大宗商品价格预测

8.1 大宗商品未来价格展望

在 2020 年市场资源趋向紧张，各国为刺激经济采取了大规模宽松货币政策，叠加供给端受疫情影响，大宗商品需求率先恢复，市场供需关系重新失衡，推动大宗商品价格上涨。

8.1.1 大宗商品的“超级周期”来了吗

2020 年，为应对新冠肺炎疫情对市场经济的冲击，全球各国广泛实施了积极的财政政策和宽松的货币政策，大幅增加了市场的流动性，市场流动性充裕，利率下行，大宗商品价格上涨。在这轮大宗商品价格上涨中，投资者纷纷问：大宗商品价格快速上涨，投资者纷纷问：大宗商品是不是又要开始新一轮的“超级牛市”了？

在回答这个问题之前，我们有一个历史（如图 8.1 所示），即过去 150 年间大宗商品价格经历了四次大幅上涨，每次上涨持续 20 年左右，我们称之为“超级周期”。第一个超级周期在 1865 年左右到 1890 年左右结束，受美国内战影响；第二个超级周期为 1945—1975 年，主要由于战争及重建期日本大规模经济扩张；第三个超级周期时间较短，为 2001 年至 2008

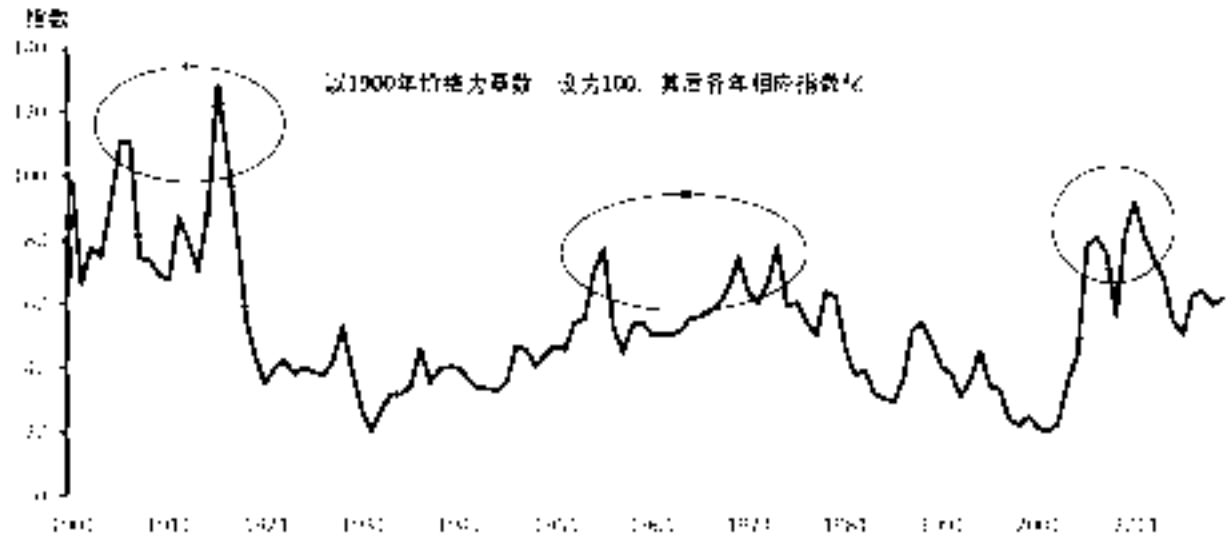


图 6-1 铜的历史实际价格

来源：公开资料整理

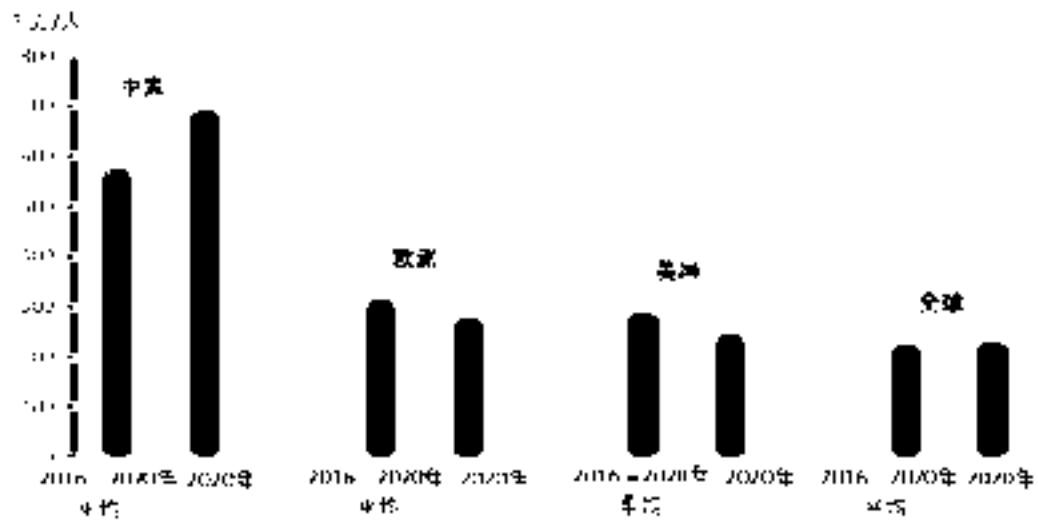


图 6-2 中国、欧洲、美国及全球钢材人均表观消费量

来源：世界钢铁协会

从大运动会的举办城市分析钢材来看，笔者认为有一个方面的原因不
是一般超级消费

从需求方面　大运动会类似中国人的生产和需求带动经济的发
展的动力，也是为中国钢材，给市场带来了新的发展机会。从钢材表观消费量为例，2008年为4.3亿吨，2013年为5.4亿吨，其中2008年钢材表观消费量为4.3亿吨，2009年为5.0%，为5.6亿吨，为5.4亿吨，相比，其每一年都为中国钢材表观消费量增长带来了

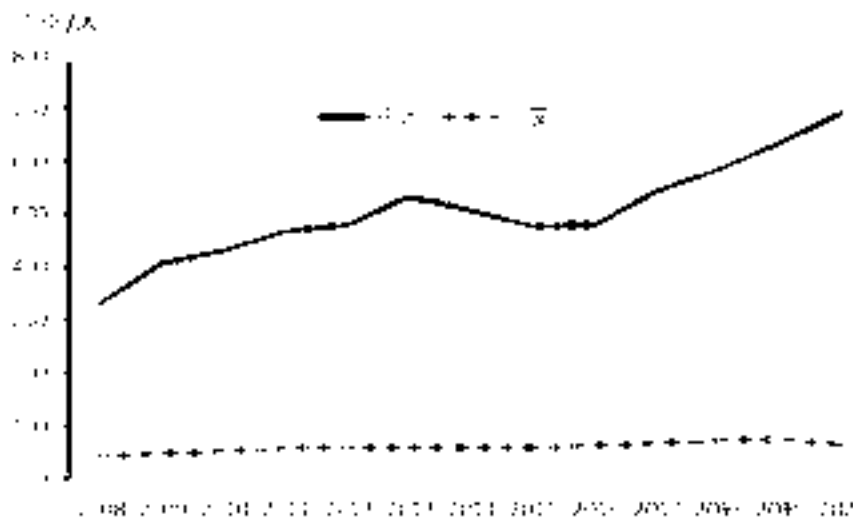
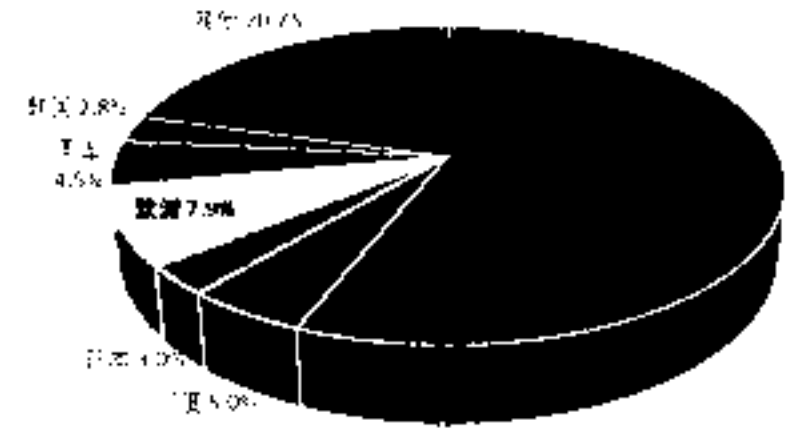


图8-3　中国粗钢产量及消费量变动趋势

来源：中国钢铁协会



来源：根据公开资料整理

图8-4　2020年全球钢材表观消费量占比（按区域）

来源：中国钢铁协会

[illegible]。[illegible]。[illegible]。

[illegible]排放交易[illegible]市场，将碳排[illegible]权等[illegible]品进[illegible]交[illegible]。欧[illegible]盟[illegible][illegible]结[illegible]

[illegible]模[illegible]有[illegible]企[illegible]纳入碳排放配额管[illegible]，有[illegible][illegible]模[illegible]，[illegible][illegible]分为[illegible][illegible]要碳[illegible]
[illegible]排额，如果企[illegible]的排[illegible]，[illegible]能[illegible]生[illegible]经[illegible][illegible]要，就[illegible]要[illegible]市[illegible]场[illegible]买；如果[illegible]
企[illegible][illegible]减[illegible]，或[illegible]有[illegible]余[illegible]的排[illegible]，[illegible][illegible][illegible]去[illegible]市[illegible]场[illegible]卖[illegible]。[illegible]据美[illegible]，[illegible][illegible]等[illegible]机[illegible]
[illegible]经[illegible]，[illegible]排放交[illegible]体[illegible][illegible][illegible]减[illegible]技[illegible]术[illegible][illegible]减排[illegible][illegible]有[illegible]效[illegible]的[illegible]工[illegible]具[illegible]之[illegible]一[illegible]。[illegible]据[illegible]世[illegible]银[illegible]行[illegible]
[illegible]，[illegible]个[illegible]以[illegible][illegible]有[illegible][illegible]在[illegible]多[illegible]个[illegible]国[illegible]家[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]实[illegible]施[illegible]或[illegible]即[illegible][illegible]实[illegible]施[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible][illegible]度，[illegible][illegible]盖[illegible]排[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]全[illegible]球[illegible][illegible][illegible][illegible]排[illegible]放[illegible]总[illegible][illegible]的[illegible][illegible][illegible]。[illegible]个[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]排[illegible]放[illegible]总[illegible][illegible]的[illegible]21.5%。

我[illegible][illegible]个[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible]市[illegible]场[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible]管[illegible][illegible][illegible][illegible]交[illegible][illegible]中[illegible]心[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]上[illegible]海[illegible]环[illegible]境[illegible]能[illegible]源[illegible]交[illegible]易[illegible]所[illegible]，[illegible]个[illegible]国[illegible]家[illegible]级[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible][illegible][illegible]，我[illegible]国[illegible]碳[illegible][illegible][illegible]发[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]个[illegible][illegible]第[illegible]一[illegible]，将[illegible]成[illegible]为[illegible]全[illegible]球[illegible]最[illegible][illegible]的[illegible]碳[illegible]交[illegible]易[illegible]市[illegible]场[illegible]。[illegible]
[illegible]来，[illegible]个以[illegible]环[illegible]境[illegible]、[illegible]社[illegible]会[illegible]和[illegible]治[illegible]理[illegible]发[illegible]展（[illegible]ESG）[illegible]为[illegible][illegible]的[illegible]交[illegible]易[illegible]型[illegible]交[illegible]易[illegible]基[illegible]金[illegible]（[illegible]ETF）[illegible]资[illegible]金[illegible]流[illegible]入[illegible]，[illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible]大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible]个[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible]
[illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible]
[illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible][illegible]，[illegible]

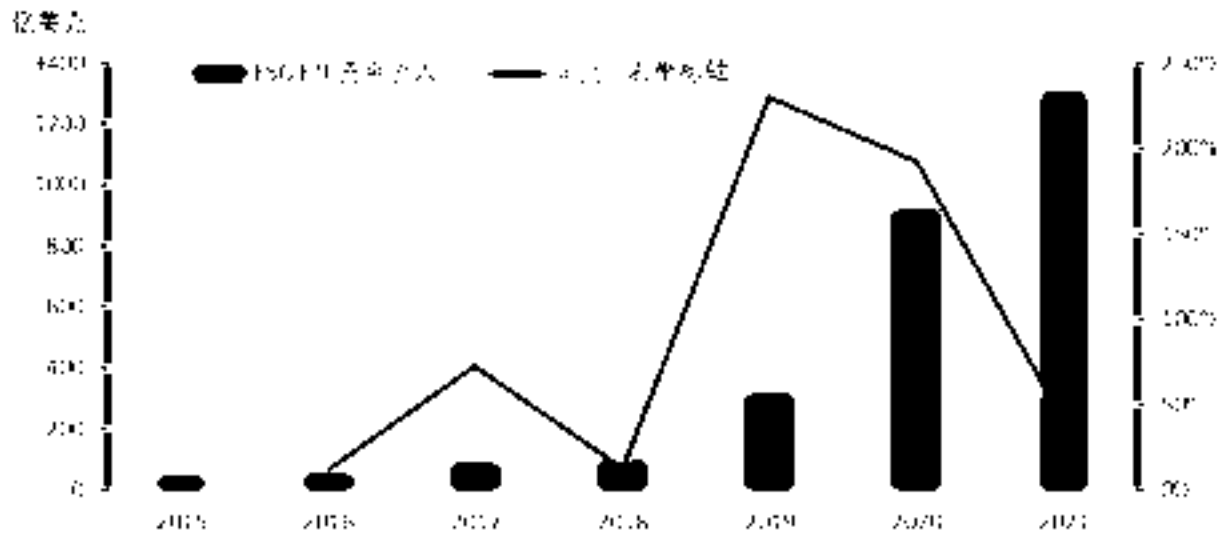


图 5.6　全球可持续发展（ESG）交易所交易基金（ETF）资金流入

来源：彭博社

在[illegible]2047[illegible]年[illegible]或[illegible][illegible]2067[illegible]年[illegible]或[illegible]本[illegible]世[illegible]纪[illegible]末[illegible]实[illegible]现[illegible]净[illegible]零[illegible]排[illegible]放[illegible]。[illegible][illegible]，[illegible][illegible]到[illegible][illegible]
[illegible]减[illegible][illegible][illegible][illegible]85%[illegible]的[illegible][illegible][illegible]，[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]2025[illegible]年[illegible][illegible]实[illegible]现[illegible]净[illegible]零[illegible]排[illegible]放[illegible][illegible][illegible]，2050[illegible]年[illegible]或[illegible]排[illegible]放

[illegible]

8.1.3 汽车行业的绿色革命促使大宗商品需求增长分化

[illegible]

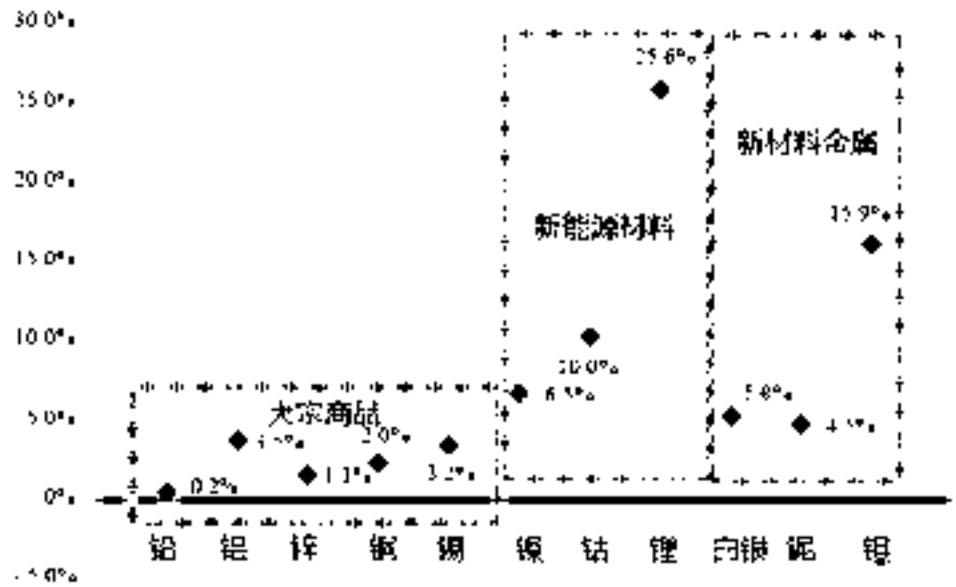


图 8.7 [illegible] 2020—2025 年年均消费增长率

[illegible]

[illegible]

期间，[illegible]投入资本，[illegible]大宗商品[illegible]年扩动基础设施建设资金[illegible]个关键[illegible]期，对新[illegible]源使用，[illegible]新式[illegible]大[illegible]清洁新能源汽车[illegible]在实践[illegible]，将会[illegible]期[illegible]铜、铝、钢、铁、锌、镍等金属的消费。[illegible]，相对于新[illegible]汽车，[illegible]的[illegible]需求[illegible]68.8%，[illegible]85%，[illegible]高[illegible]8.8[illegible]期[illegible]8.9[illegible]。[illegible]的[illegible]需求[illegible]相对[illegible]较低，[illegible]对[illegible]材[illegible]格[illegible]期[illegible]，[illegible]从[illegible][illegible]成[illegible]本[illegible]，[illegible]。

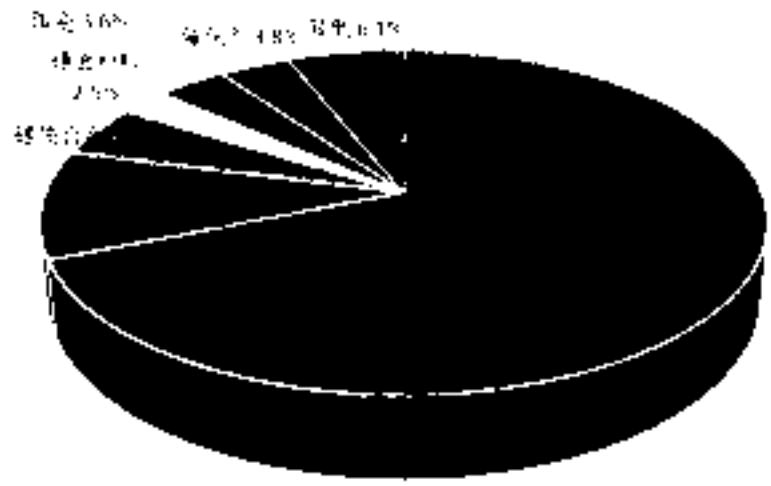


图 8.8　全球铝消费领域分布（2020 年）

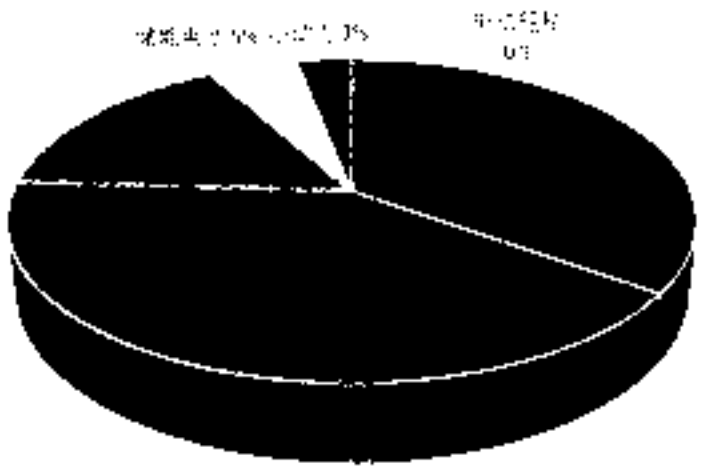


图 8.9　全球锌消费领域分布（2020 年）

8.2　能源

[illegible]大宗商品[illegible]受宏观[illegible]影响[illegible]较[illegible]，在[illegible]期[illegible]个经济[illegible]，[illegible]源[illegible]，[illegible]受[illegible]在[illegible]影响[illegible]较[illegible]，[illegible]大[illegible]的[illegible]，[illegible]全球[illegible]经[illegible]的[illegible][illegible]较[illegible]

[illegible]

8.2.1 原油——“黑色黄金”的上蹿下跳

[illegible]

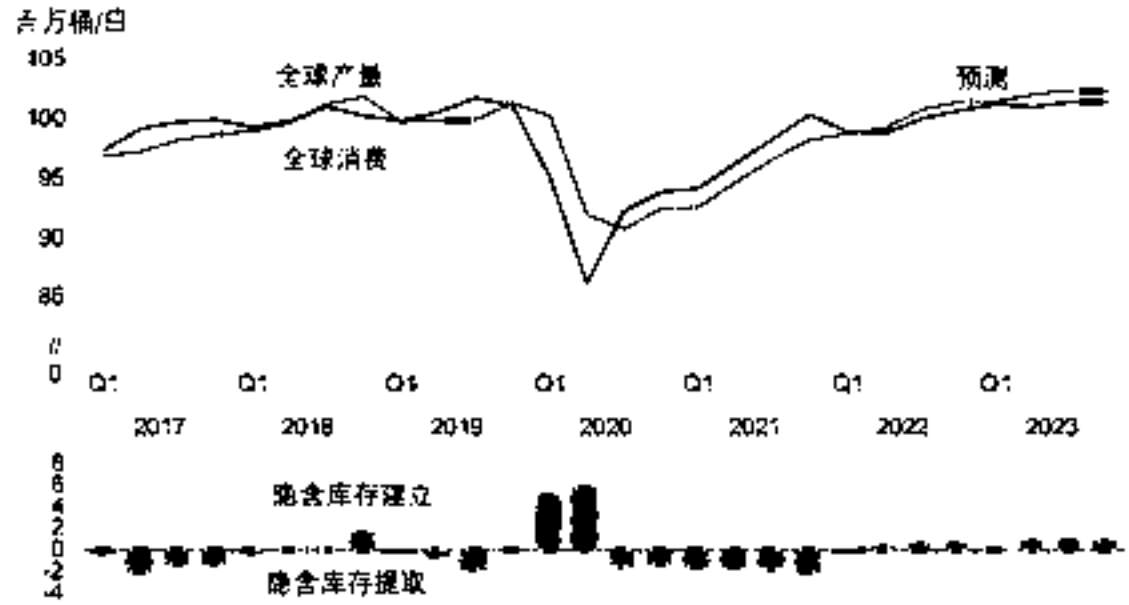


图 8.12 全球液体燃料供需预测

[illegible]

[illegible]

12 月，减产协议降至 220 万桶/日；第二阶段为 2021 年 1 月至 2022 年 4 月，减产规模为 580 万桶/日；2022 年初起，俄乌冲突爆发，6 月 3 日，OPEC 宣布自 8 月起 3 个月内增产 64.8 万桶/日的产出目标。笔者预计，OPEC 2022 年下半年原油产量将逐步上升，随着未来的增产协议执行到减产的终结，OPEC 2023 年剩余产量将较 2022 年下降，呈阶梯状，大约 8.12 Mbpd。

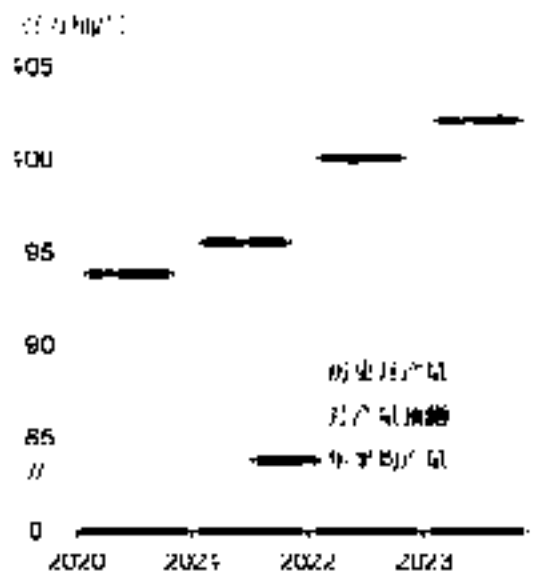


图 3.11　全球原油和液体燃料产量

来源：EIA 纽约商品交易所，中信建投

成本上来看，笔者以左极飞油页岩成本约为 20 美元/桶，部分对原油市场形成冲击影响。二是对影响可能性的结论是：极飞油页岩的未来发展是确定的，但对原油市场的影响是有限的。首先，OPEC 2023 年剩余产量将较 2022 年下降，呈阶梯状，大约 8.12 Mbpd。

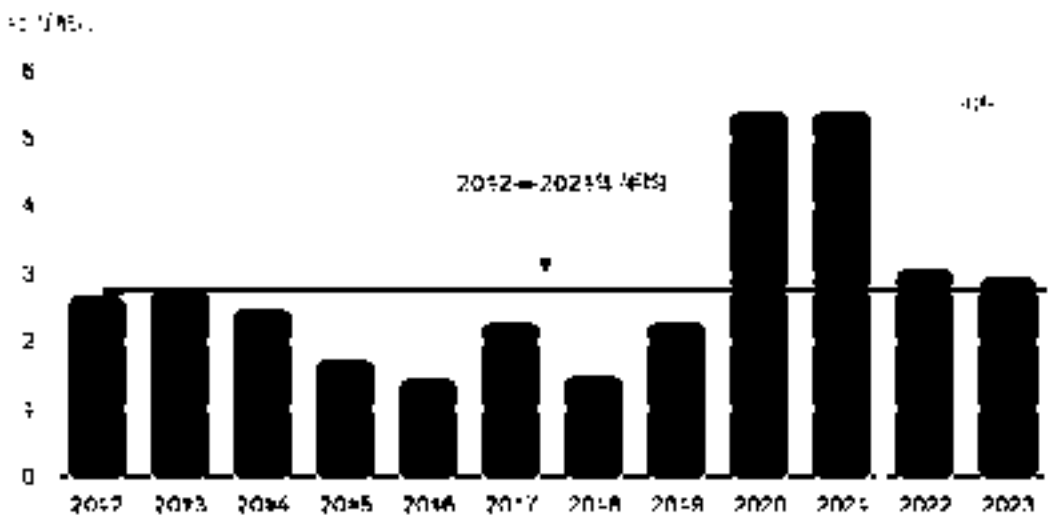


图 3.12　OPEC 原油剩余产能

来源：EIA 纽约商品交易所，中信建投

8.2.2 燃料油——IMO 限硫令下何去何从

国际海事组织（IMO）规定自 2020 年 1 月 1 日起，全球船用燃料油硫含量上限从 3.5%下降至 0.5%，降幅达 86%，每年减少 8,130 万吨二氧化硫排放，相当于 2020 年 3 月之后，船舶燃烧的燃料为目前，需要安装脱硫塔，缺乏等效措施，或加注符合要求的船用燃料油。这对全球海运业的废气排放和海洋环境，产生了深远影响。

在 IMO 限硫令下，船东可采取以下措施：（1）使用低硫燃料油（VLSFO），或者使用柴油或其他替代燃料（MGO），前提是成本可控。（2）使用含硫量低于 0.5%m/m 的船用燃料油，但需要安装脱硫塔，脱除废气中的硫氧化物处理。（3）改用 LNG 等清洁能源作为动力燃料，但需要对船舶进行改装。在这一种措施中，使用低硫燃料油是最经济可行的方法。

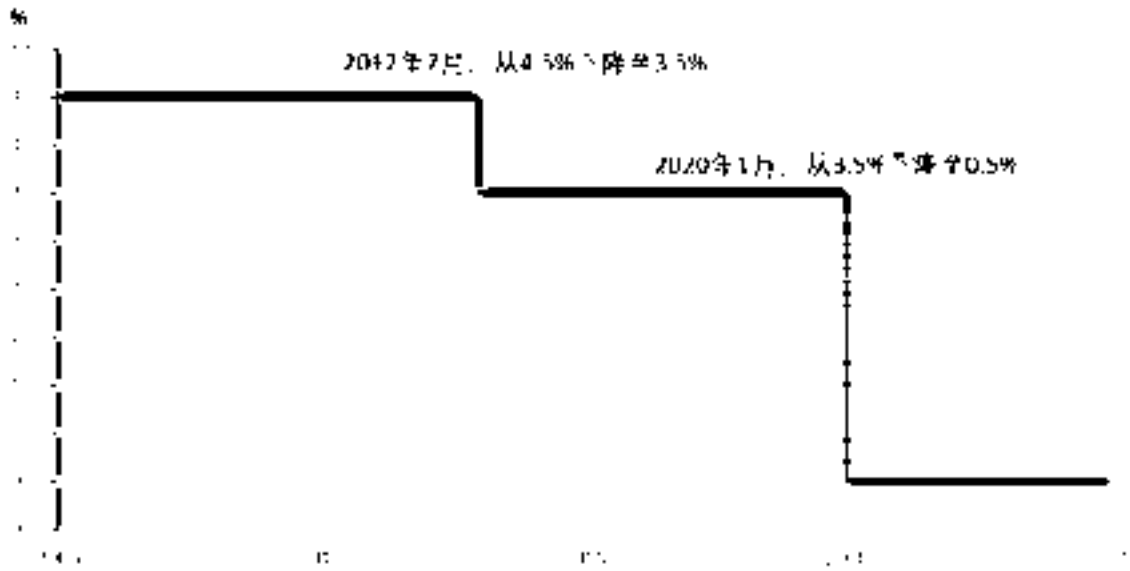


图 8.13 全球船用燃料油含硫量限制

资料来源：IMO

要求船舶使用 IMO 限硫令允许的低硫燃料油是最关键的问题，排放低硫燃料油的船舶，一般会采取两种方式：一是使用低硫燃料油，二是使用脱硫塔。两种方式各有优缺点，使用低硫燃料油，不需要对船舶进行改造，但燃料油价格较高；使用脱硫塔，燃料油价格较低，但需要对船舶进行改造，增加投资成本。

2020 年 1 月 1 日，全球船舶燃料油市场发生了巨大变化，燃料油需求下降，供应过剩，价格大幅下跌。这对于使用低硫燃料油的船东来说，是一个好消息，但对于使用脱硫塔的船东来说，则是一个坏消息。

[illegible]，国际海事组织发布了《减少船舶温室气体排放的初步战略》，确定了减排目标，即到2050年全球航运业温室气体排放总量较2008年减少50%以上，单位运输工作量的碳排放较2008年减少至少70%，并力争在本世纪内实现航运业温室气体的零排放。根据IMO的要求，船舶应当使用硫含量不超过0.5%的燃料油，或安装废气清洗系统或其他减排装置。[illegible]，IMO于2021年6月发布了《船舶温室气体减排战略》，对船舶温室气体减排的目标和措施进行了更新（详见附录8.15），鉴于船舶燃料成本在总运营成本中的占比较高，[illegible]燃料油需求的影响将会更为显著。[illegible]公司安装废气清洗系统的意愿将进一步增强。[illegible]，IMO减排目标的实施将加速船舶燃料油的更新换代，从而对全球燃料油市场的供需格局产生深远影响。2019年和2050年全球燃料油需求预测如图8.15所示。

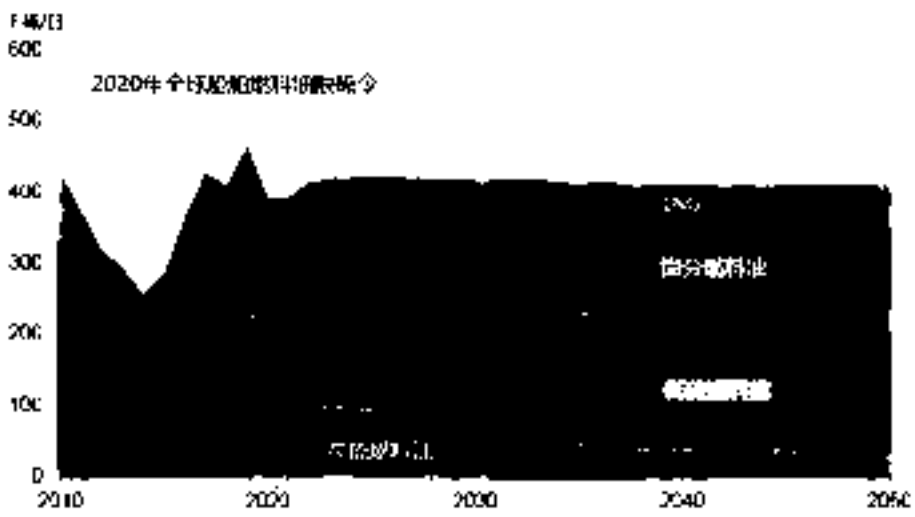


图 8.14　美国港口船舶燃料油需求预测

来源：[illegible]

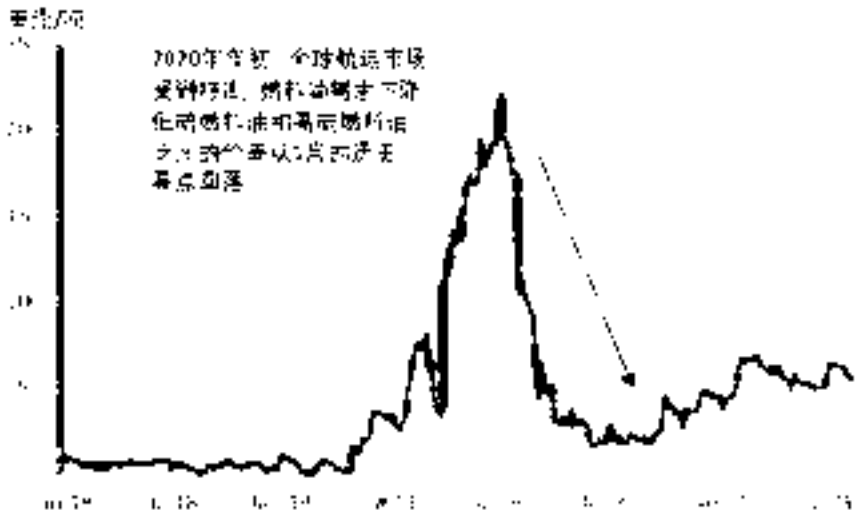


图 8.15　低硫燃料油和高硫燃料油价差

来源：[illegible]

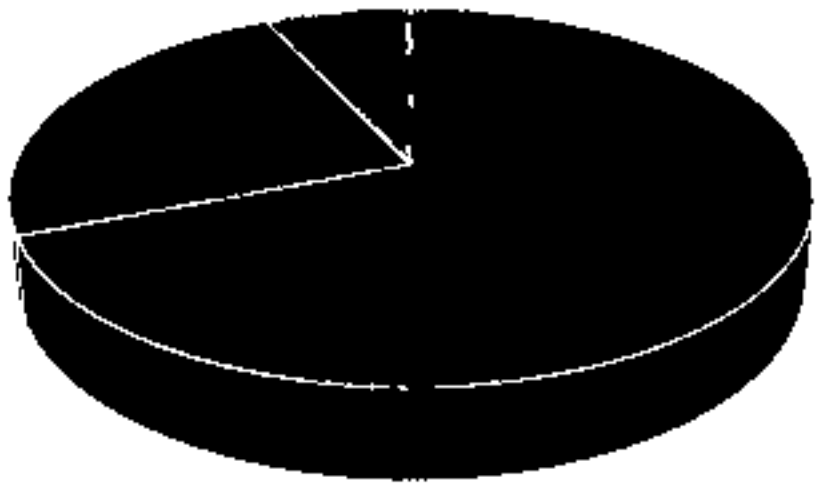


图 8.16　2019 年中国燃料油消费结构

来源：

8.2.3　核能发电的未来——进入尾声还是持续辉煌

进入 21 世纪，人类对温室气体排放等环境问题关注度不断上升，核能发电作为清洁能源的独特优势显现。尽管 2011 年 3 月发生的日本福岛核事故对核电产业发展产生了较大的冲击，但在大国博弈、电力需求不断增长、气候变化等因素的影响下，核能作为解决能源安全的重要途径之一，全球对其发展的势头没有逆转，全球核电装机容量在 2011 年之后再次恢复增长，如图 8.17 所示。中国、韩国、英国、法国、俄罗斯、美国等国家都在新建核电机组之列，其中中国成为全球核电发展的领军国家，如图 8.18 所示。

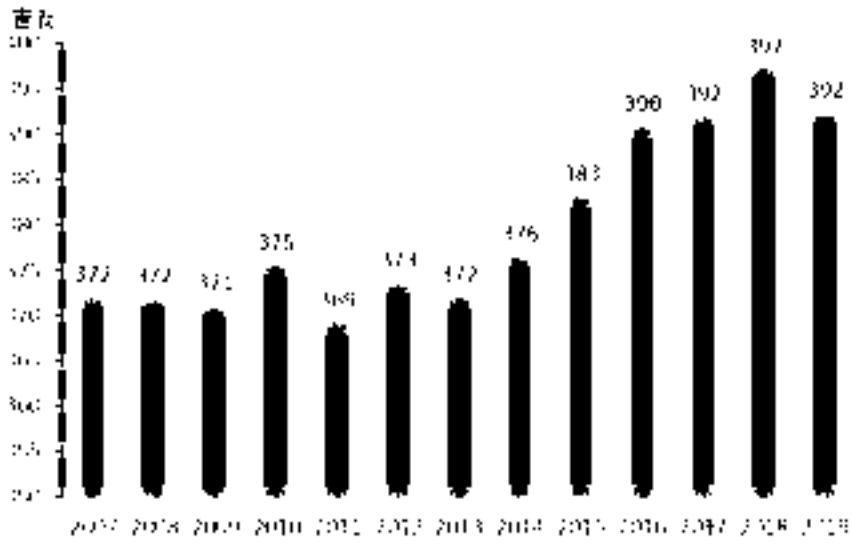


图 8.17　全球核电装机容量变化

来源：